



GERENCIALES 2

MANUAL 1

Instalación y operación del sistema

PRESENTADO POR:

INTEGRANTES	CARNET
JOSUÉ DAVID VELÁSQUEZ IXCHOP	202307705
ENNER ESAÍ MENDIZABAL CASTRO	202302220
GAHEL ALEJANDRO HERRERA JUMÉNEZ	202307629
JOSÉ EMILIO MORALES CASTILLO	202300636
BRANDON ANTONIO MARROQUIN PÉREZ	202300813

QuetzalMart: instalación y operación

Estemanual reúneelprocedimientodeinstalación,elfuncionamientodelosmódulos, la carga de datos y las evidencias de operación y automatización del proyecto.

Plataforma: Google Cloud Platform · Ubuntu 24.04 · Docker · Odoo Community 18 · PostgreSQL 16 · UiPath

Los datos de clientes, proveedores, empleados y documentos corresponden a un escenario académico simulado. Las capturas se conservan como evidencia del entorno del equipo.

1. Instalación del sistema

1.1 Arquitectura utilizada

El sistema se despliega en una máquina virtual de Google Cloud. Odoo y PostgreSQL se ejecutan como contenedores Docker en la misma VM. Nginx recibe el tráfico web y lo dirige a Odoo; el certificado HTTPS se administra con Let's Encrypt. La base de datos permanece en una red privada de Docker y no se publica en Internet.

Componente	Configuración del proyecto
Proyecto de Google Cloud	quetzalmart-geren2-2026
VM	quetzalmart-odoo
Zona	us-central1-a
Sistema operativo	Ubuntu 24.04 LTS
Tipo de máquina	e2-standard-2 (2 vCPU, 8 GB RAM)
Disco	30 GB, pd-balanced
IP pública estática	34.9.149.41
Aplicación	Imagen oficial odoo:18.0
Base de datos	Imagen postgres:16-alpine; base quetzalmart
Proxy y HTTPS	Nginx y Let's Encrypt
Dirección web	https://quetzalmart.34-9-149-41.sslip.io

1.2 Requisitos previos

- Cuenta de Google Cloud con permiso para administrar el proyecto y la VM.
- Google Cloud CLI instalado en el equipo que administra la instancia.
- Acceso SSH a la VM autorizado por el proyecto.
- Este repositorio disponible localmente en el equipo administrador.
- UiPath Studio instalado en el equipo que ejecutará el robot.
- Google Chrome y la extensión de UiPath habilitada para la automatización del RPA. El flujo fue preparado para Chrome; no se deben recapturar selectores en otro navegador sin probarlos.
- Acceso a Internet para descargar imágenes de contenedor, módulos y el certificado HTTPS durante una instalación nueva.

1.3 Crear la VM y preparar la red

En Google Cloud Console:

1. Seleccionar el proyecto quetzalmart-geren2-2026 y habilitar Compute Engine.
2. Crear una instancia en us-central1-a, con Ubuntu 24.04 LTS, e2-standard-2 y disco de 30 GB pd-balanced.
3. Reservar una IP externa estática y asignarla a la VM. Para este proyecto se usa 34.9.149.41.
4. Permitir tráfico entrante TCP por los puertos 80 y 443 para el sitio. Restringir SSH a operadores autorizados.
5. No abrir el puerto 5432 a Internet. PostgreSQL se mantiene dentro de la red privada de Docker. Para una comprobación administrativa puntual, usar un túnel SSH autorizado.
6. Confirmar que la IP responde y que el nombre quetzalmart.34-9-149-41.sslip.io resuelve a la IP reservada. El script del proyecto solicita el certificado HTTPS para ese nombre.

1.4 Instalar Docker, PostgreSQL, Odoo y HTTPS

Los archivos de despliegue están en infra/. El procedimiento siguiente describe una instalación nueva; no volver a ejecutar el instalador en la VM que contiene la base operativa sin preparar y verificar antes un respaldo.

Desde PowerShell, en la raíz del repositorio:

```
gcloud config set project quetzalmart-geren2-2026
gcloud compute ssh quetzalmart-odoo --project=quetzalmart-geren2-2026 --zone=us-central1-a
```

Copiar los archivos de infraestructura al área temporal del servidor y ejecutar el instalador:

```
gcloud compute ssh quetzalmart-odoo --project=quetzalmart-geren2-2026 --zone=us-central1-a
--command="sudo mkdir -p /tmp/quetzalmart-deploy"
gcloud compute scp .\infra\docker-compose.yml .\infra\odoo.conf .\infra\nginx-quetzalmart.conf
.\infra\deploy_odoo18.sh quetzalmart-odoo:/tmp/quetzalmart-deploy/ --project=quetzalmart-geren2-2026
--zone=us-central1-a
gcloud compute ssh quetzalmart-odoo --project=quetzalmart-geren2-2026 --zone=us-central1-a
--command="sudo bash /tmp/quetzalmart-deploy/deploy_odoo18.sh"
```

El instalador del proyecto:

1. Instala Docker, Docker Compose, Nginx, Certbot y utilidades requeridas.
2. Copia la configuración a /opt/quetzalmart y configura Nginx.
3. Genera secretos aleatorios para PostgreSQL, Odoo y el administrador; los restringe a permisos de sistema.
4. Inicia PostgreSQL y espera a que esté listo.
5. En una base nueva, inicializa Odoo y la base quetzalmart.
6. Inicia Odoo y configura el certificado HTTPS.
7. Verifica que la página de inicio de sesión responda por HTTPS.

Los secretos generados no deben pegarse en el chat, capturas ni manual. En el servidor se almacenan fuera del repositorio, con permisos restringidos. El listado público de bases de datos de Odoo se desactiva y el filtro limita el servicio a la base quetzalmart.

1.5 Instalar las aplicaciones y los datos base

1. `install_block4_modules.sh`
2. `run_block4_seed.sh`

El bloque instala Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad, Empleados, Contratos, CRM, Comercio electrónico, Marketing por correo, localización de Guatemala, OCA DMS y el proveedor de pago de demostración.

Después, los datos comerciales se preparan mediante los scripts incluidos en `infra/`:

- `seed_block5.py` y `run_block5_seed.sh`: cotizaciones, órdenes, recepciones y facturas de venta y compra.
- `seed_block6.py` y `run_block6_seed.sh`: tienda, productos, envío, imágenes y flujo de pago.
- `seed_block7_ga4.py`: integración GA4 y eventos de comercio electrónico.

Estos scripts son parte de la implementación del proyecto. Deben ejecutarse con la base correcta y siguiendo las instrucciones de cada script; no se deben lanzar directamente sobre otra base ni durante una evaluación en curso. El robot UiPath, por separado, carga clientes y productos mediante la interfaz web de Odoo.

Para completar el archivo documental y el archivado automático de facturas:

1. Instalar OCA DMS y crear en Odoo la carpeta raíz Documentos QuetzalMart y sus subcarpetas/categorías.
2. Copiar el complemento `infra/odoo_addons/quetzalmart_invoice_dms/` al directorio adicional de Odoo, que se monta como `/mnt/extra-addons` dentro del contenedor.
3. Ejecutar `infra/install_invoice_dms_module.sh` para instalar o actualizar `quetzalmart_invoice_dms` en la base `quetzalmart`.
4. Importar los 50 PDFs históricos a Documentos QuetzalMart → Facturas PDF con `infra/archive_existing_invoices_to_dms.py`.
5. Publicar una factura de prueba y verificar que el PDF aparezca en esa carpeta. El módulo genera y archiva el PDF después de publicar una factura de cliente o proveedor.

Los 5 PDF de facturas de proveedores, 5 acuerdos simulados de outsourcing y 5 acuerdos simulados de empleados se clasifican también en DMS. Los acuerdos de empleados y proveedores son documentos académicos no firmados y no crean obligaciones legales.

1.6 Verificar el despliegue

1. Abrir el acceso ERP/CRM indicado en la sección 2 y comprobar la pantalla de inicio de sesión.
2. Iniciar sesión con la cuenta administrativa entregada al equipo por el medio seguro correspondiente. El manual no almacena la contraseña.
3. Abrir el menú de aplicaciones y comprobar que los módulos instalados estén disponibles.
4. Confirmar la presencia de las compañías, sucursales/almacenes, productos y contactos del proyecto.
5. Comprobar que el certificado del navegador sea válido y que HTTP redirija a HTTPS.
6. Comprobar que no exista una regla pública de firewall para PostgreSQL (5432).

Archivos de instalación relacionados: `infra/deploy_odoo18.sh`, `infra/docker-compose.yml`, `infra/odoo.conf`, `infra/nginx-quetzalmart.conf`, `infra/install_block4_modules.sh`, `infra/run_block4_seed.sh`.

2. Funcionamiento de los módulos

Acceso al ERP/CRM: <https://quetzalmart.34-9-149-41.sslip.io/odoo>

Ventas

Crear cotizaciones, confirmar pedidos y generar facturas de cliente.

Datos y conexiones: 20 cotizaciones y 150 pedidos confirmados; las ventas se relacionan con clientes, productos, inventario y contabilidad.

Compras

Solicitar precios, confirmar órdenes y controlar recepción de mercadería.

Datos y conexiones: 20 cotizaciones de compra y 100 órdenes confirmadas y recibidas; cada compra se relaciona con una factura de proveedor.

Inventario

Administrar productos, existencias, ubicaciones y ajustes físicos.

Datos y conexiones: 60 productos y tres almacenes: Guatemala, México y El Salvador. Los ajustes contados se aplican con motivo y confirmación.

Facturación/Contabilidad

Publicar y consultar facturas de clientes y proveedores, impuestos y saldos.

Datos y conexiones: 150 facturas de cliente y 100 de proveedor. Hay 50 PDF de facturas de cliente en `outputs/facturas_pdf/`.

Contactos y CRM

Mantener datos de clientes/proveedores y registrar oportunidades comerciales, etapas y actividades.

Datos y conexiones: 30 clientes y 25 proveedores de prueba. Las órdenes del portal se asocian al ERP y se sincronizan con el trabajo comercial del CRM.

Empleados y Contratos

Administrar fichas de personal, puestos, departamentos y contratos internos.

Datos y conexiones: 35 empleados, 6 puestos, 5 departamentos y 35 contratos simulados.

Sitio web y eCommerce

Publicar el catálogo, permitir carrito, calcular envío/impuestos y recibir pedidos web.

Datos y conexiones: Catálogo de 60 productos en GTQ; pago Demo, únicamente para pruebas.

Marketing por correo

Crear y enviar campañas diferenciadas de las comunicaciones transaccionales.

Datos y conexiones: El sistema puede generar correos de pedido/factura y campaña. La captura de Mailpit prueba recepción local, no entrega a una cuenta externa.

OCA DMS (Documentos)

Centralizar y clasificar archivos por carpetas/categorías y etiquetas.

Datos y conexiones: Complemento comunitario integrado a Odoo; incluye carpetas para facturas de proveedores, contratos de outsourcing y contratos de empleados. Los contratos simulados no están firmados ni tienen validez legal.

Google Analytics 4

Medir navegación y embudo de compra en la tienda.

Datos y conexiones: Eventos view_item, add_to_cart, begin_checkout y purchase; segmentos, exploraciones y audiencias se documentan en el Manual 3. Los informes estándar pueden tardar en procesarse.

Pago Demo

Ensayar el checkout sin cobrar dinero.

Datos y conexiones: Es un método de prueba, no una pasarela de pago real ni una captura de fondos.

3. Carga de información y operación en Odoo

3.1 Dos mecanismos de carga

El proyecto utiliza dos mecanismos distintos, según el tipo de dato:

1. Carga inicial reproducible: los datos maestros y las transacciones del escenario académico se generan con los scripts de infra/. Esto evita crear manualmente cientos de registros y permite comprobar los conteos con consultas SQL.
2. RPA evaluable: UiPath lee los archivos Excel del auxiliar y realiza las importaciones de clientes y productos mediante la interfaz web de Odoo. No usa API de Odoo ni escribe directamente en PostgreSQL.

Los libros del auxiliar que se probaron están en datos/prueba_rpa/lote_auxiliar/. El robot detecta las hojas con nombre exacto clientes y productos; se deben respetar también los encabezados del archivo, no renombrar las hojas y revisar los campos relacionales contra los valores existentes en Odoo.

3.2 Importar clientes o productos desde Odoo

Estos pasos son útiles para revisar una importación o hacerla manualmente:

1. Iniciar sesión en Odoo y abrir Contactos para clientes o Productos para artículos.
2. Cambiar a vista de lista si Odoo abre las tarjetas.
3. Abrir Acciones y seleccionar Importar registros.
4. Elegir Subir archivo de datos y seleccionar el Excel correspondiente.
5. Verificar que la hoja detectada sea exactamente clientes o productos y que la primera fila tenga los encabezados.
6. Revisar el mapeo de cada columna. Las relaciones —por ejemplo, país, categoría o etiqueta— deben coincidir con un registro existente cuando el campo lo requiera.
7. Pulsar Probar. Resolver todos los errores que Odoo marque antes de continuar.
8. Pulsar Importar y esperar el resultado. Después buscar algunos registros recién cargados y confirmar

nombre, referencia y datos clave.

Un campo vacío no siempre produce error: depende de si es obligatorio en Odoo. No se debe inventar información para llenar columnas opcionales. En cambio, el nombre del producto y los datos requeridos del cliente deben venir completos.

Una cantidad física sólo aplica a un producto almacenable/seguído por inventario; no se debe asignar cantidad a un servicio.

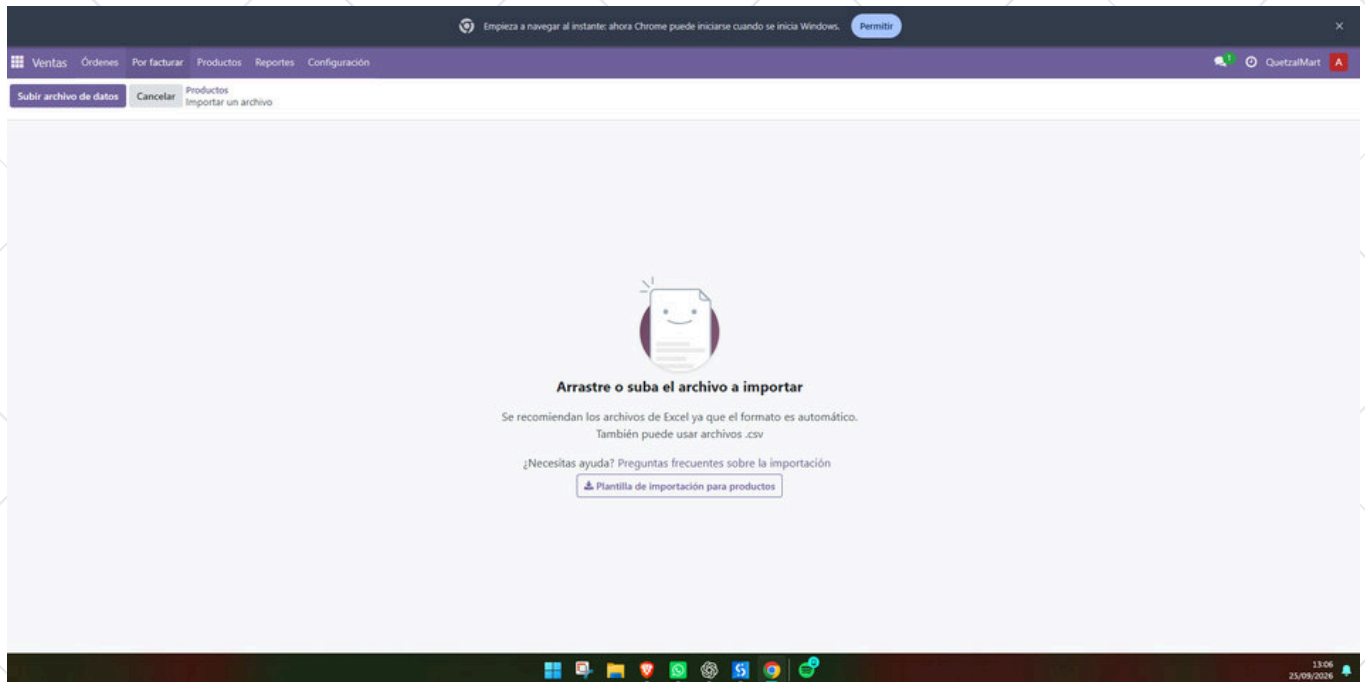


Figura 1. Pantalla de Odoo para subir el archivo de productos. La imagen muestra la interfaz de importación, no un resultado exitoso por sí sola; el resultado se confirma después de probar, importar y buscar el registro.

3.3 Clientes y uso del CRM

Para crear o revisar un cliente:

1. Abrir Contactos y pulsar Nuevo.
2. Seleccionar si el registro es una persona o una empresa.
3. Completar nombre, correo, teléfono, país/dirección e identificación fiscal cuando corresponda.
4. Definir las etiquetas de clasificación disponibles y guardar.
5. Abrir CRM para revisar oportunidades, etapa, responsable y actividades asociadas. Un contacto y una oportunidad son registros relacionados, pero no son lo mismo.
6. Para validar un cliente importado, buscarlo en Contactos por nombre o correo y abrir su ficha.

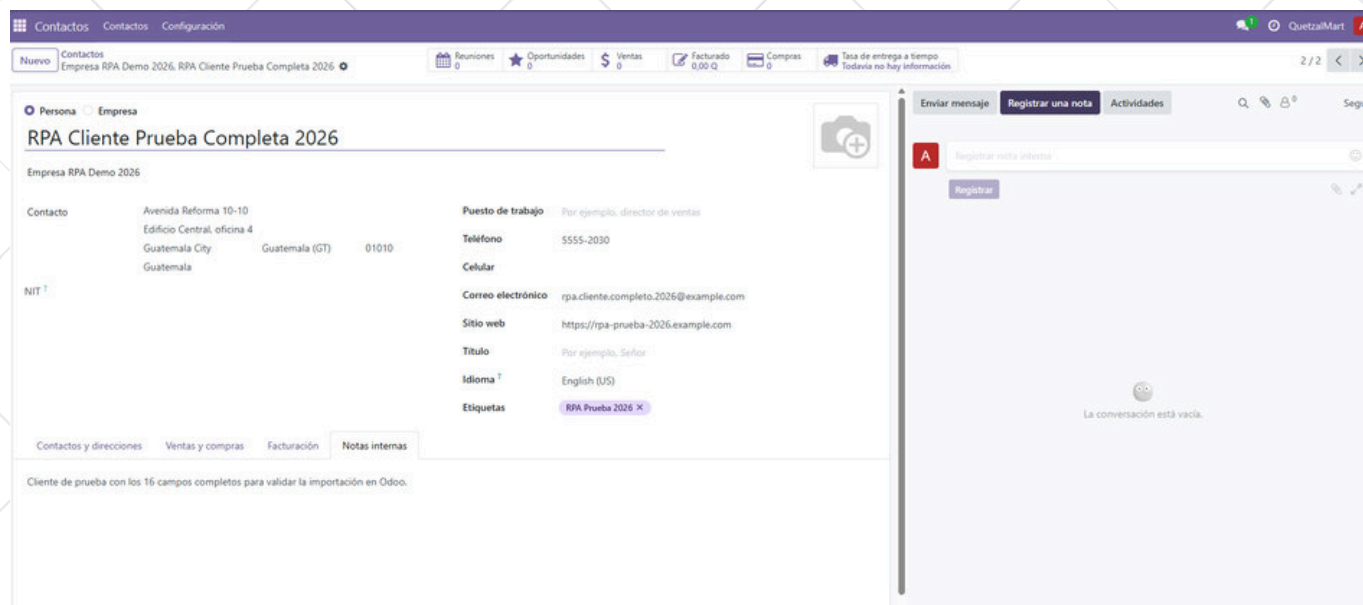


Figura 2. Ficha de un contacto de demostración con datos de dirección, correo y teléfono. El nombre “RPA Cliente Prueba Completa 2026” identifica datos de prueba, no una persona o compañía real.

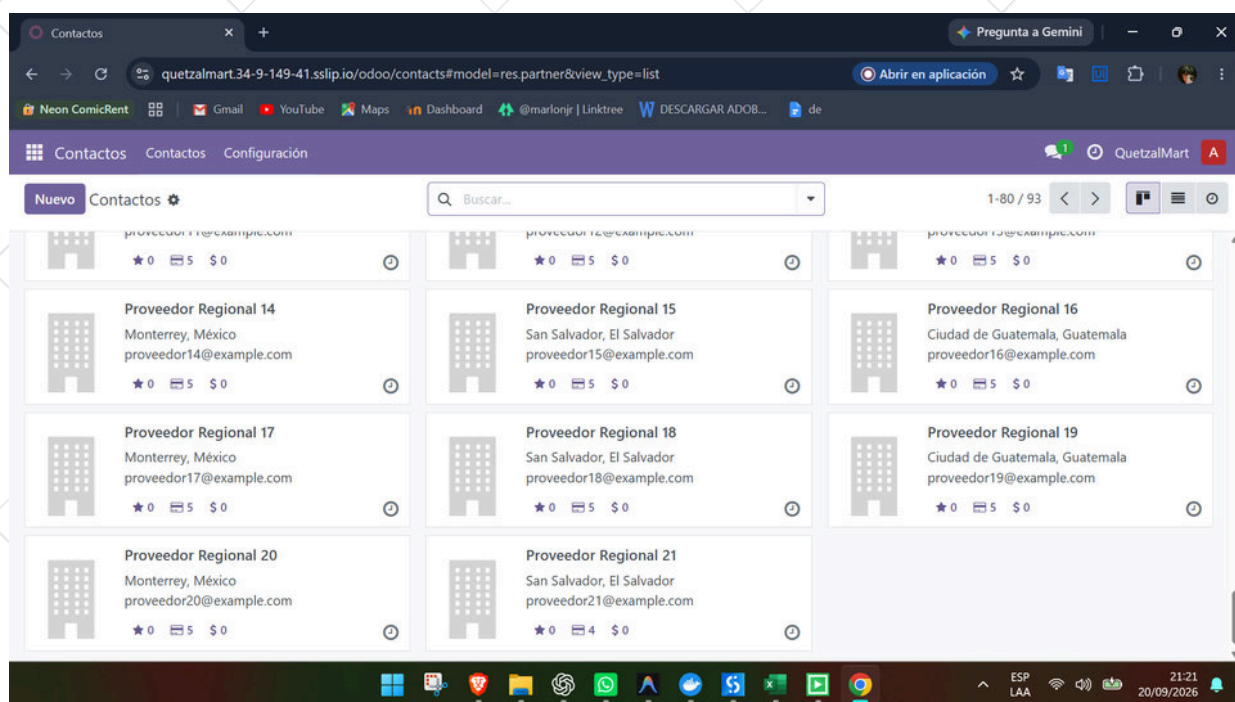


Figura 3. Directorio de contactos de Odoo. En esta vista pueden coexistir clientes y proveedores; se deben usar los filtros de tipo de contacto para separar ambos grupos.

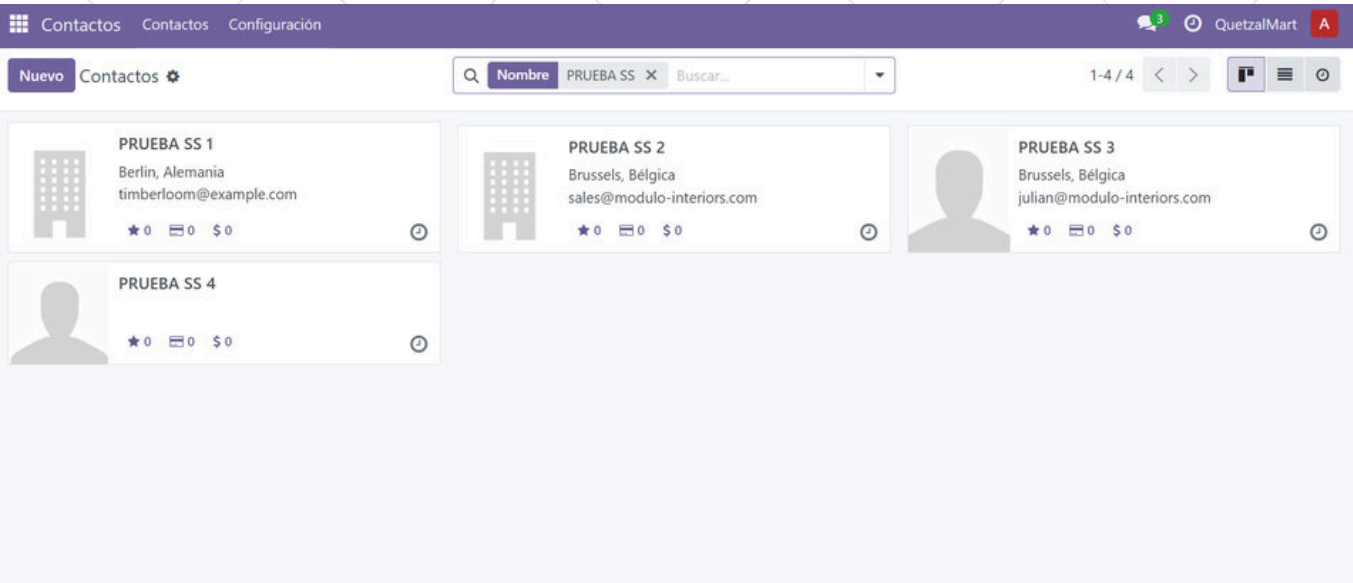


Figura 4. Resultado visible de la carga: aparecen los cuatro contactos de prueba importados por el RPA.

3.4 Productos e inventario

Los 60 artículos del catálogo inicial utilizan referencias QM-001 a QM-060. Para revisar un producto, abrir Inventario → Productos o Ventas → Productos, buscar por referencia y confirmar tipo de producto, unidad, precio, costo, categoría y seguimiento de existencias.

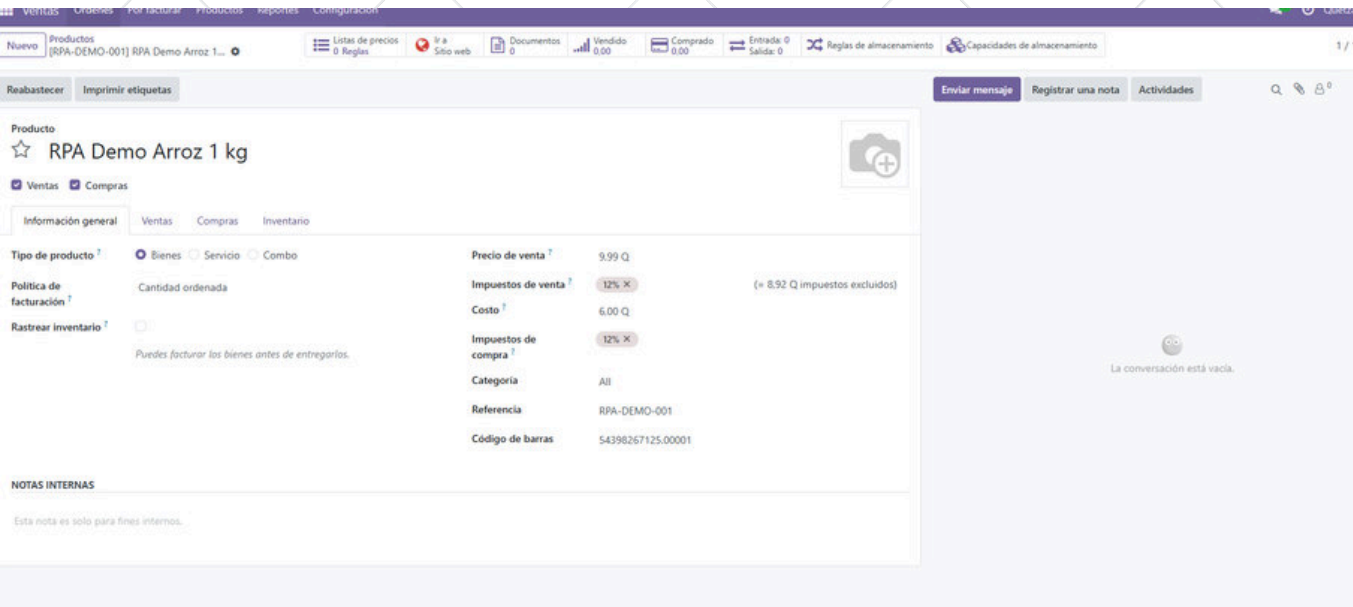


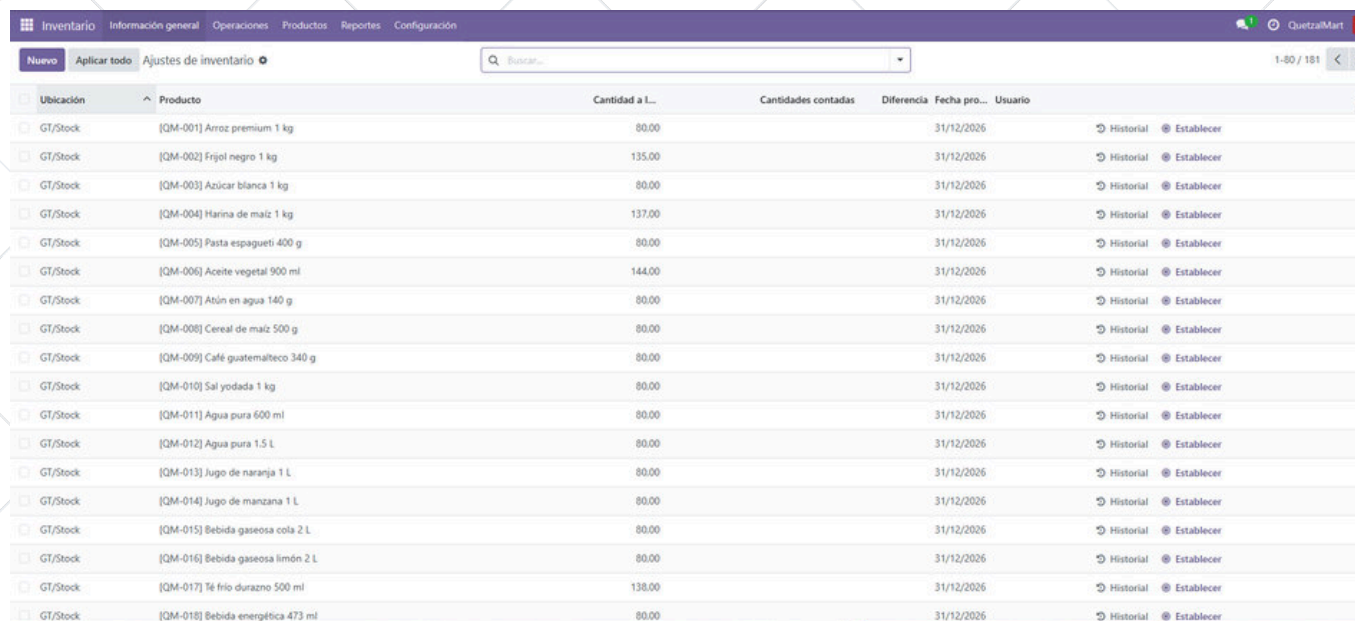
Figura 5. Ficha de un producto de demostración usado para probar la configuración de precio, costo y seguimiento de inventario. No debe confundirse con el conjunto maestro QM-001 a QM-060.



Figura 6. Catálogo del sitio web con imágenes, nombres y precios de los productos.

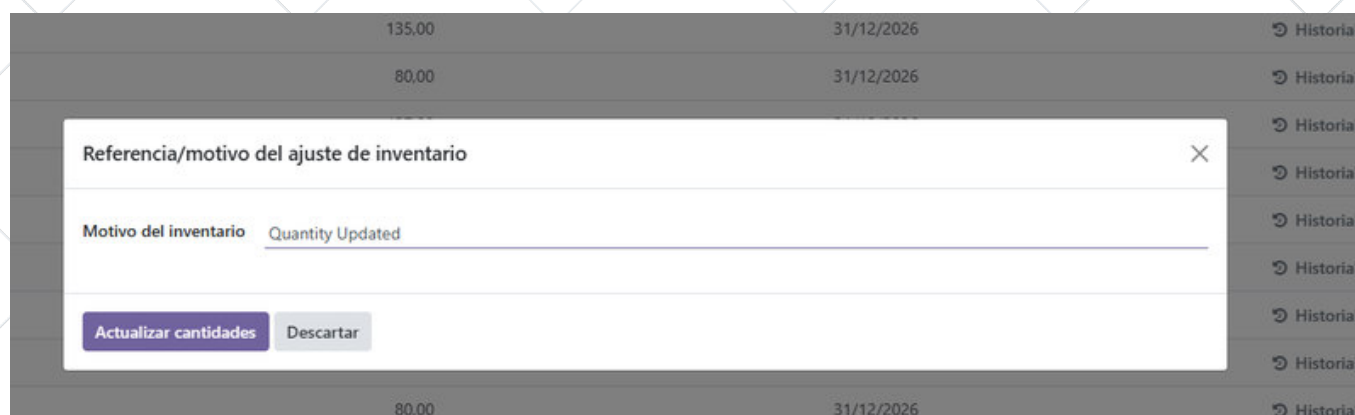
En la carga de inventario físico:

1. Abrir Inventario → Operaciones → Ajustes de inventario.
2. Importar/actualizar las cantidades contadas en las líneas que correspondan a productos almacenables.
3. Usar Probar antes de importar y corregir los errores de producto o tipo.
4. En la lista, revisar las cantidades contadas y la diferencia.
5. Si se usa Aplicar todo, Odoo abre el diálogo de motivo. Escribir el motivo reemplazando el texto predeterminado; no concatenarlo con Quantity Updated.
6. Pulsar Actualizar cantidades para confirmar el ajuste. Revisar después las existencias del producto/almacén.



Ubicación	Producto	Cantidad a L...	Cantidades contadas	Diferencia	Fecha pro...	Usuario
GT/Stock	[QM-001] Arroz premium 1 kg	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-002] Frijol negro 1 kg	135.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-003] Azúcar blanca 1 kg	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-004] Harina de maíz 1 kg	137.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-005] Pasta espagueti 400 g	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-006] Aceite vegetal 900 ml	144.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-007] Atún en agua 140 g	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-008] Cereal de maíz 500 g	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-009] Café guatemalteco 340 g	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-010] Sal yodada 1 kg	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-011] Agua pura 600 ml	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-012] Agua pura 1.5 L	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-013] Jugo de naranja 1 L	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-014] Jugo de manzana 1 L	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-015] Bebida gaseosa cola 2 L	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-016] Bebida gaseosa limón 2 L	80.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-017] Té frío durazno 500 ml	138.00			31/12/2026	Historial
GT/Stock	[QM-018] Bebida energética 473 ml	80.00			31/12/2026	Historial

Figura 7. Lista de ajustes de inventario y acción de aplicación.



Referencia/motivo del ajuste de inventario

Motivo del inventario: Quantity Updated

Actualizar cantidades Descartar

Figura 8. Diálogo de Odoo que solicita el motivo del ajuste y la confirmación Actualizar cantidades.

3.5 Órdenes de compra y recepción

Cada compra que cuenta para el requisito debe estar confirmada; una solicitud de cotización todavía no es una compra realizada.

1. Abrir Compras → Órdenes y localizar una solicitud o crear una nueva.
2. Seleccionar el proveedor y agregar productos, cantidades y precios.
3. Guardar y pulsar Confirmar para convertirla en orden de compra.
4. Abrir la recepción vinculada, revisar cantidades recibidas y pulsar Validar.
5. Desde la orden, pulsar Crear factura. Verificar proveedor, referencia y líneas.
6. Publicar la factura de proveedor. El estado publicado es el que demuestra que existe la factura contable asociada.

Compras

Órdenes

Productos

Reportes

Configuración

Nuevo

Solicitudes de cotización

Buscar...

1-80 / 120

Todas las solicitudes de cotización

20 Por Enviar

0 En Espera

20 Atrasado

Valor promedio de la orden

1.761,37 Q

Comprado en los últimos 7 días

0,00 Q

Mis solicitudes de cotización

0

0

0

Plazo de compra

0 Días

Solicitudes de cotización enviadas los últimos 7 días

0

	Referencia	Proveedor	Comprador	Fecha límite de la orden	Actividades	Documento origen	Total	Estado
☐	☆	P00120	Proveedor Regional 25				2.081,00 Q	Orden de compra
☐	☆	P00119	Proveedor Regional 24				1.548,80 Q	Orden de compra
☐	☆	P00118	Proveedor Regional 23				1.108,10 Q	Orden de compra
☐	☆	P00117	Proveedor Regional 22				885,60 Q	Orden de compra

Figura 9. Vista de compras. La lista muestra 120 registros en esa captura; los indicadores superiores separan cotizaciones, órdenes y métricas de la vista.

Compras

Órdenes

Productos

Reportes

Configuración

Nuevo

Solicitudes de cotización

P00120 (B5-PO-100)

Facturas de proveedores

Recepción

1 / 80

Enviar orden de compra por correo electrónico

Crear factura

Cancelar

Bloquear

Solicitud de cotización

Solicitud de cotización enviada

Orden de compra

Orden de compra

☆ P00120

Proveedor ?

Proveedor Regional 25

Referencia de proveedor ?

B5-PO-100

Moneda

GTQ

Fecha de confirmación

20/09/2026 15:49:25

Entrega esperada ?

10/09/2026 18:00:00

Entregar a ?

Sucursal Guatemala: Receipts

Llegada ?

20/09/2026 15:49:25

Productos

Otra información

Producto	Cantidad	Recibido	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
[QM-021] Detergente en polvo 1 kg	6,00	6,00	6,00	62,35	12%	334,02 Q
https://quetzalmart.34-9-149-41.sslip.io/odoo/res.partner/96	7,00	7,00	7,00	95,90	12%	599,37 Q

Figura 10. Orden P00120, asociada a un proveedor, con acceso a factura de proveedor y recepción.

Compras Órdenes Productos Reportes Configuración

Nuevo Solicitudes de cotizaci... / P00120 (B5-PO-1...
BILL/2026/08/0064 (B5-PO-100) ⚙️

Compras P00120 (B5-PO-100) 1 / 1

Imprimir Pagar Nota de crédito Restablecer a borrador Borrador Registrar

Factura de proveedor
BILL/2026/08/0064

Proveedor: Proveedor Regional 25
Parque Industrial 25
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Referencia de factura: B5-PO-100

Fecha de la factura: 30/08/2026
Fecha contable: 31/08/2026
Referencia de pago: B5-PO-100
Banco receptor:
Fecha de vencimiento: 20/09/2026
Moneda: en GTQ

Líneas de factura Otra información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
----------	----------	--------	-----------	---------

Figura 11. Factura de proveedor BILL/2026/08/0064, asociada a la referencia de compra B5-PO-100. Para comprobarla, confirmar que el estado sea publicado/registrado.

3.6 Ventas, cotizaciones y facturas de cliente

Para registrar una venta desde la interfaz:

1. Abrir Ventas → Órdenes → Cotizaciones y pulsar Nuevo.
2. Seleccionar un cliente, fecha y productos; revisar cantidad, precio e impuestos.
3. Guardar la cotización. Si el cliente acepta, pulsar Confirmar para obtener una orden de venta.
4. Desde la orden confirmada, elegir Crear factura, usar la modalidad normal y revisar las líneas.
5. Publicar la factura y, cuando se requiera evidencia documental, descargar/imprimir el PDF.

En los datos del proyecto hay 20 cotizaciones de venta y 150 ventas confirmadas. Las compras tienen su propio bloque de 20 cotizaciones de proveedor, separadas de las cotizaciones de venta.

Número	Fecha de la orden	Cliente	Sitio web	Vendedor	Actividades	Total	Estado de la factura
S00178	30/09/2026 16:39:04	QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart	QuetzalMart			75,89 Q	Facturado por completo
S00186	30/09/2026 16:04:28	Cliente Demo GA4 Campaña	QuetzalMart			38,56 Q	Facturado por completo
S00179	30/09/2026 14:26:54	Cliente Demo Campaña GA4	QuetzalMart			106,42 Q	Facturado por completo
S00184	30/09/2026 13:56:43	Cliente Demo GA4	QuetzalMart			38,56 Q	Facturado por completo
S00183	30/09/2026 13:37:48	Cliente Demo GA4	QuetzalMart			38,56 Q	Facturado por completo
S00182	30/09/2026 12:39:18	Cliente Prueba GA Campaña	QuetzalMart			52,12 Q	Facturado por completo
S00177	29/09/2026 22:31:24	Cliente Validación GA4	QuetzalMart			38,56 Q	Facturado por completo
S00176	29/09/2026 22:19:58	QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart	QuetzalMart			38,56 Q	Facturado por completo
S00175	29/09/2026 21:45:21	QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart	QuetzalMart			52,12 Q	Facturado por completo
S00174	29/09/2026 00:09:25	Cliente Demo GA4	QuetzalMart			38,56 Q	Facturado por completo

Figura 12. Lista de órdenes de venta en Odoo. Se observan 162 registros en total, pedidos recientes y su estado de facturación.

S00178

Cliente: QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart
Avenida Reforma 10-10
Oficina demo
Guatemala City 01010
Guatemala

Fecha de la orden: 30/09/2026 16:39:04
Lista de precios: ?
Términos de pago: Immediate Payment

Dirección de factura: QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart
Dirección de entrega: QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart

Líneas de la orden

Producto	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
[QM-002] Frijol negro 1 kg	1,00	0,00	1,00	16,96	12%	15,14 Q

Figura 13. Orden de venta web S00178, con pago de demostración registrado y acceso a la factura asociada. El método Demo sirve para pruebas y no representa un cobro real.

3.7 Empleados y contratos

Para registrar a una persona del equipo:

1. Abrir Empleados → Empleados y pulsar Nuevo.
2. Completar nombre y datos de trabajo; asignar el puesto y departamento correctos.
3. Guardar y abrir la sección de contratos del empleado.

4. Crear el contrato de demostración con fechas, puesto y condiciones académicas; guardar.

5. Volver a la lista y usar filtros/agrupación para verificar empleados por departamento y puesto.

Los datos del proyecto contemplan 35 empleados activos, seis puestos, cinco departamentos y 35 contratos simulados. Los archivos de contratos del paquete documental son borradores simulados sin firma; no deben presentarse como contratos legales vigentes.

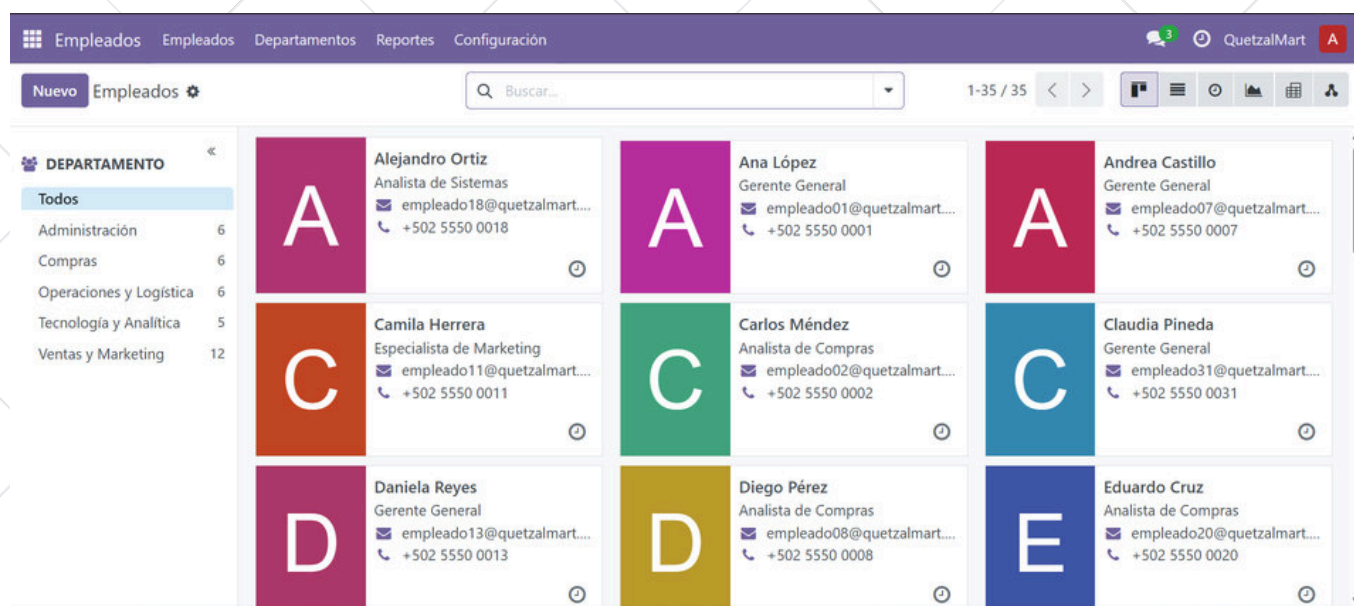


Figura 14. Vista de empleados; el paginador muestra los 35 registros del proyecto.

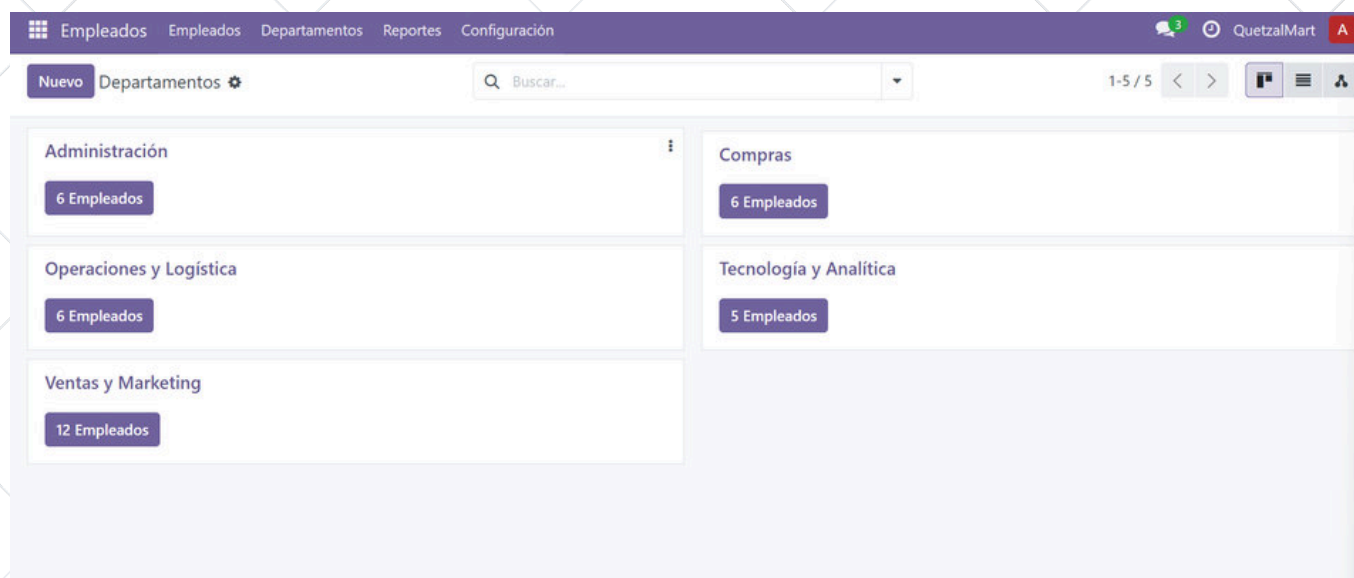


Figura 15. Directorio de departamentos con los conteos asociados de empleados.

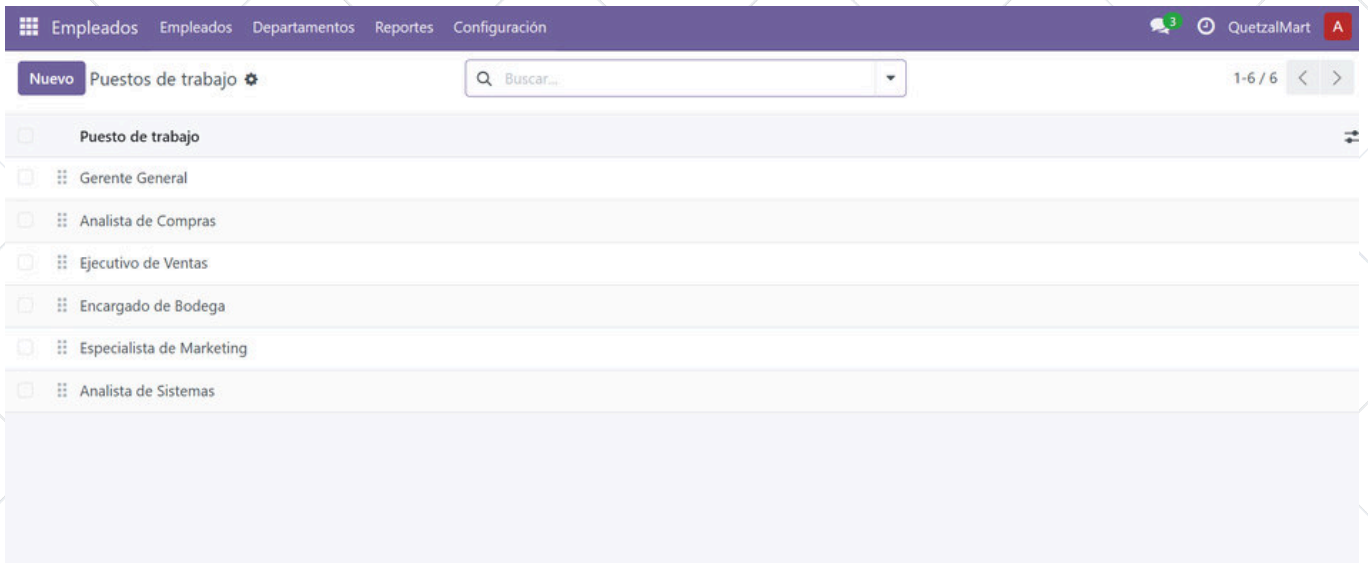


Figura 16. Catálogo de puestos de trabajo; la lista contiene seis cargos.

3.8 Facturas y archivos PDF

- Facturas de cliente: abrir Contabilidad → Clientes → Facturas (enlace administrativo /odoo/accounting/1/invoicing).
- Facturas de proveedor: abrir Contabilidad → Proveedores → Facturas (enlace /odoo/accounting/2/bills).
- Para emitir un PDF manualmente: abrir una factura publicada, elegir Imprimir y seleccionar el reporte de factura.
- La carpeta local con los 50 PDF generados para la entrega es outputs/facturas_pdf/. El repositorio conserva un archivo por factura; por ejemplo, factura_quetzalmart_001.pdf.
- El complemento propio quetzalmart_invoice_dms archiva automáticamente en Odoo DMS el PDF oficial de una factura de cliente o proveedor después de publicarla. El destino es Documentos QuetzalMart → Facturas PDF; el archivo queda categorizado y etiquetado por tipo y año.
- Los 50 PDF existentes se incorporan al mismo archivo documental con infra/archive_existing_invoices_to_dms.py. La carpeta outputs/facturas_pdf/ conserva además la copia del proyecto para entregar; no es la carpeta interna de Odoo.
- Para verificar una factura nueva: publicarla, abrir Documentos, entrar a Facturas PDF y buscar el nombre de la factura. La prueba automatizada está descrita en infra/test_invoice_dms_auto_archive.py; el módulo y su instalador están en infra/odoo_addons/quetzalmart_invoice_dms/ e infra/install_invoice_dms_module.sh.

Número	Cliente	Fecha de ...	Fecha de vencimiento	Impuestos no ...	Total	Estado
INV/2026/00163	QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart	30/09/2026		67,76 Q	75,89 Q	Pagado
INV/2026/00162	Cliente Demo GA4 Campaña	30/09/2026		34,43 Q	38,56 Q	Pagado
INV/2026/00161	Cliente Demo Campaña GA4	30/09/2026		95,01 Q	106,42 Q	Pagado
INV/2026/00160	Cliente Demo GA4	30/09/2026		34,43 Q	38,56 Q	Pagado
INV/2026/00159	Cliente Demo GA4	30/09/2026		34,43 Q	38,56 Q	Pagado
INV/2026/00158	Cliente Prueba GA Campaña	30/09/2026		46,53 Q	52,12 Q	Pagado
INV/2026/00157	Cliente Validación GA4	30/09/2026		34,43 Q	38,56 Q	Pagado
INV/2026/00154	Cliente de prueba - archivo automático DMS	30/09/2026	Hoy	0,89 Q	1,00 Q	Sin pagar
INV/2026/00156	QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart	29/09/2026		34,43 Q	38,56 Q	Pagado
INV/2026/00155	QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart	29/09/2026		46,53 Q	52,12 Q	Pagado

Figura 17. Listado de facturas de cliente; la vista muestra 163 registros y sus estados.

S00178		Fecha de la orden: 30/09/2026 16:39:04	
Cliente	QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart	Lista de precios: 1	
Dirección de facturación: QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart		Términos de pago: Immediate Payment	
Dirección de entrega: QuetzalMart Demo, Administrador QuetzalMart			
Líneas de la orden			
Producto	Cantidad	Entregado	Facturado
IQM-002 Frijol negro 1 kg	1,00	0,00	1,00
IQM-003 Aceite blanco 1 kg	1,00	0,00	1,00
IQM-001 Arroz premium 1 kg	1,00	0,00	1,00
IQM-ENVIO Envío estándar QuetzalMart	1,00	0,00	1,00
Subtotal: 67,76 Q			
VAT 12%: 8,13 Q			
Total: 75,89 Q			

Figura 18. Factura de cliente INV/2026/00163, vinculada a la venta S00178, con total de Q75,89 y estado pagado.

3.9 Correos y documentos

Las plantillas transaccionales y la campaña se consultan desde las aplicaciones de Ventas/Facturación y Marketing por correo. En el entorno de demostración, Mailpit sirve como buzón local de pruebas. La evidencia de Mailpit demuestra que Odoos generó y entregó el correo al capturador local; no demuestra entrega a Gmail ni a un servidor SMTP externo.

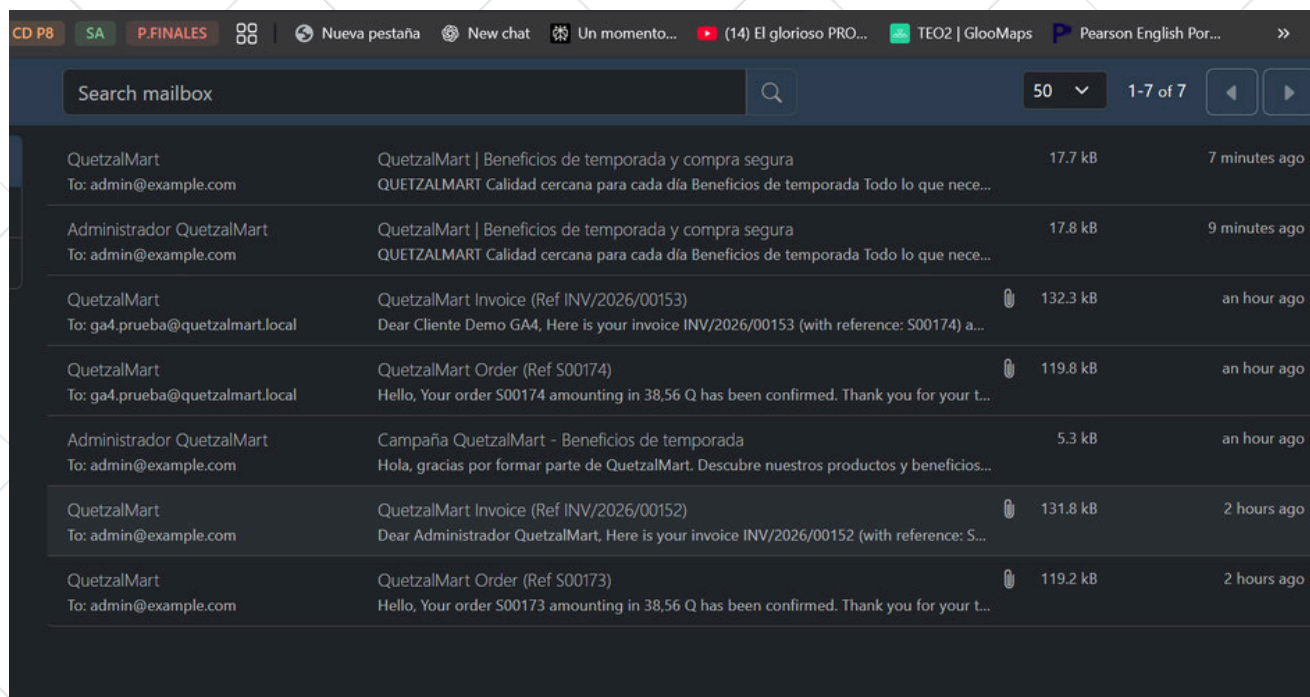


Figura 19. Bandeja de Mailpit con mensajes de prueba. Es evidencia interna de generación/captura, no de recepción externa.

Para documentos, abrir la aplicación OCA DMS y clasificar cada archivo en su carpeta/categoría, usando etiquetas para facilitar la búsqueda. La existencia de PDFs no convierte un contrato en firmado: los contratos del proyecto deben identificarse como simulados y no firmados.

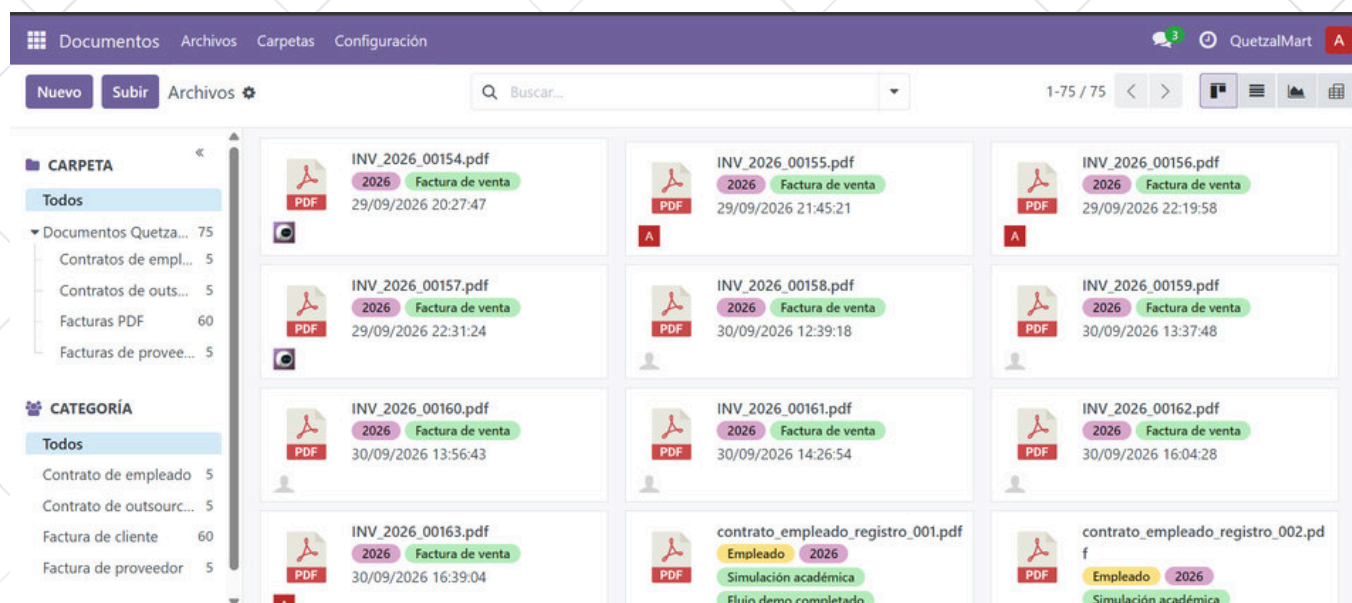


Figura 20. Vista de OCA DMS con 75 archivos y categorías visibles: 5 contratos de empleado, 5 de outsourcing, 60 facturas de cliente y 5 facturas de proveedor.

4. RPA de UiPath: flujo, evidencia y ventajas

4.1 Objetivo y límites

El robot automatiza la lectura de hojas Excel del auxiliar y ejecuta las importaciones a través de las pantallas de Odoo. El flujo principal está en `rpa/QuetzalMart_RPA/Main.xaml`; dependencias y versión se describen en `rpa/QuetzalMart_RPA/project.json`.

El RPA no usa una API de Odoo, no ejecuta SQL y no escribe directamente en PostgreSQL. La carga de inventario también usa la interfaz de Odoo. Esta decisión respeta la indicación del auxiliar para la evaluación.

4.2 Preparación y ejecución

1. Abrir el proyecto `rpa/QuetzalMart_RPA` en UiPath Studio.
2. Confirmar que estén disponibles `UiPath.Excel.Activities 3.6.1`, `UiPath.System.Activities 25.10.3` y `UiPath.UIAutomation.Activities 26.10.4`.
3. Abrir Chrome, iniciar sesión en Odoo y dejar habilitada la extensión UiPath.
4. Ejecutar `Main.xaml`.
5. Cuando el robot solicite la carpeta raíz, seleccionar `datos\prueba_rpa\lote_auxiliar` para la prueba preparada. En la evaluación se selecciona la carpeta entregada por el auxiliar.
6. El flujo recorre subcarpetas, identifica libros Excel y procesa las hojas que tengan exactamente los nombres `clientes` y `productos`.
7. El robot elimina filas vacías, valida datos obligatorios, prepara un Excel temporal con la hoja que se va a importar y abre la pantalla de importación de Odoo.
8. En cada importación revisa el resultado de Probar antes de confirmar Importar.
9. Para las cantidades físicas, el flujo prepara la columna de conteo y navega a Ajustes de inventario. Después de importar, aplica el ajuste, reemplaza el motivo predeterminado por el motivo configurado y pulsa Actualizar cantidades.
10. Al terminar, revisar el panel Salida de UiPath y verificar en Odoo que los registros quedaron guardados. El aviso final del robot, por sí solo, no reemplaza esta comprobación.

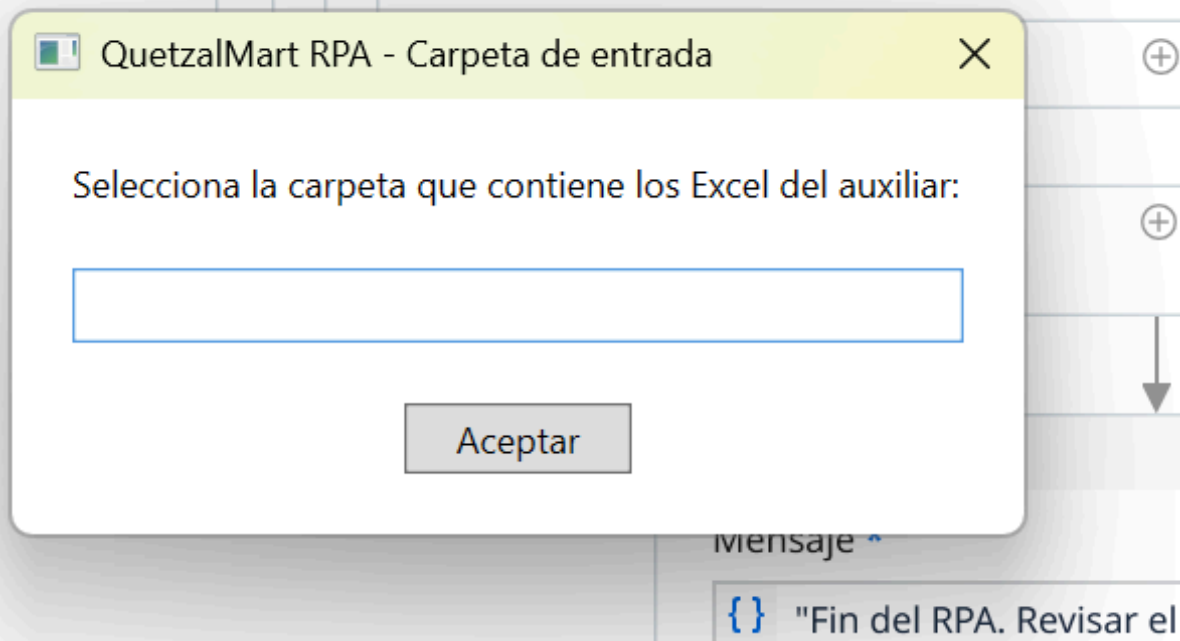


Figura 21. Diálogo de UiPath para seleccionar la carpeta que contiene los archivos del auxiliar.

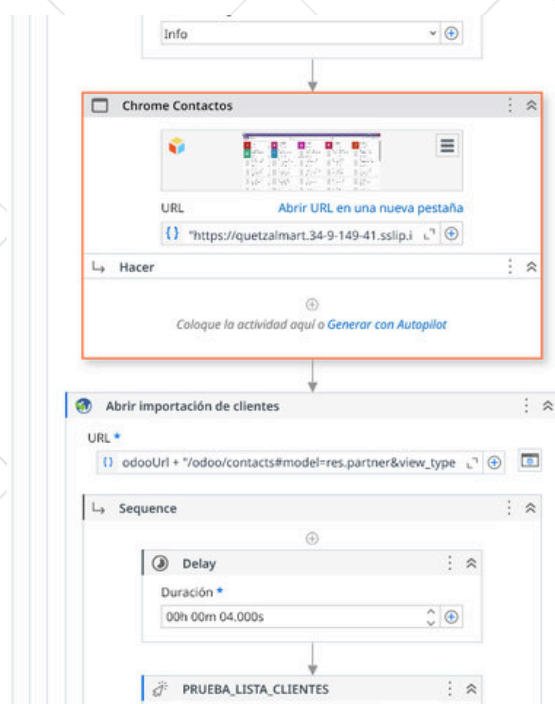


Figura 22. Captura del diseñador UiPath con la secuencia de apertura de Contactos y su flujo de importación.

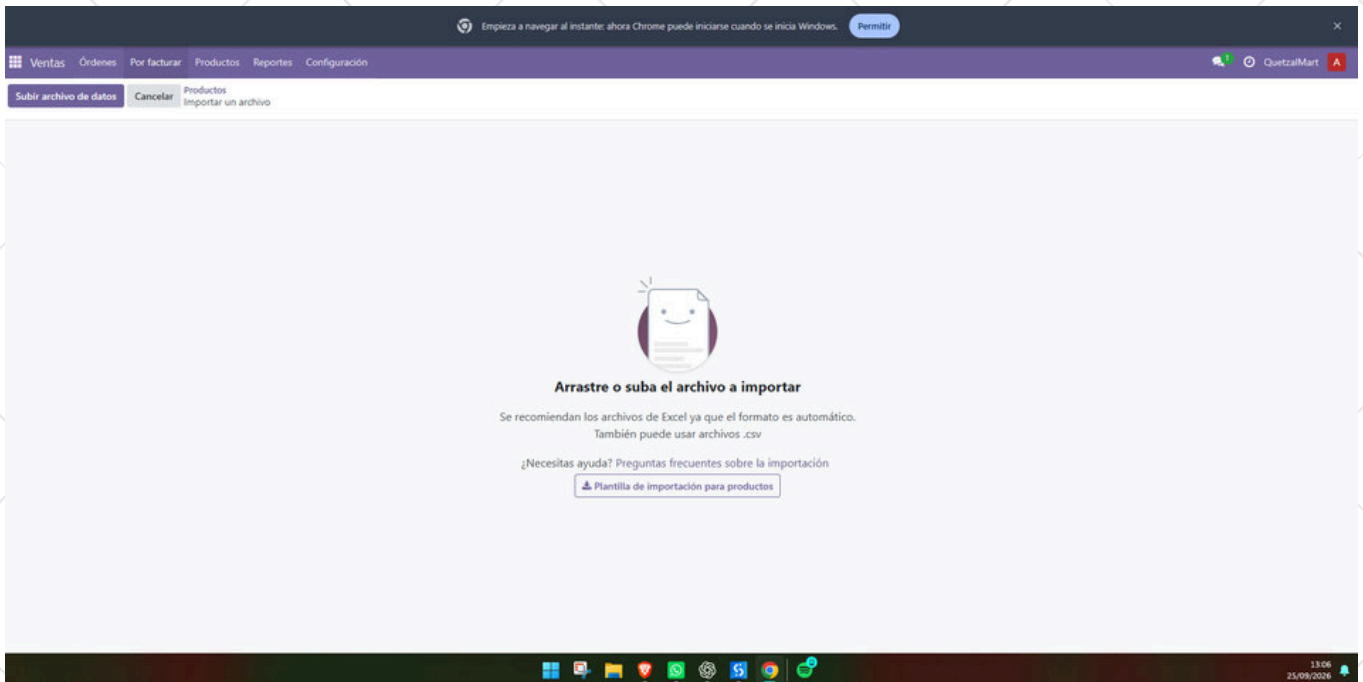


Figura 23. El RPA ejecuta la importación en la interfaz web; la captura no proviene de una llamada API.

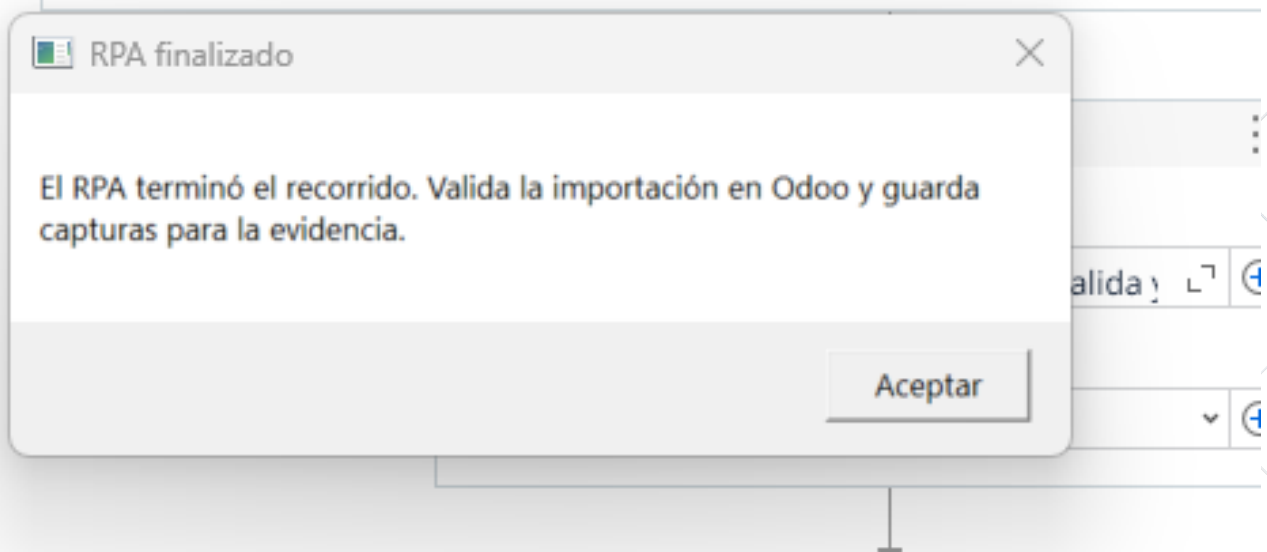


Figura 24. Mensaje final del flujo: indica expresamente que aún se deben validar los registros en Odoo. El resultado de contactos importados se muestra en la Figura 4.

Secuencia ampliada del flujo en UiPath

Las siguientes capturas muestran el diseño del flujo de extremo a extremo: selección de carpeta, recorrido de libros, preparación de las hojas, navegación por la interfaz de Odoo, importación de clientes y productos y confirmación de los ajustes de inventario. Las capturas son del diseñador de UiPath; la validación de los datos cargados se complementa con las Figuras 4, 14–18 y 20.

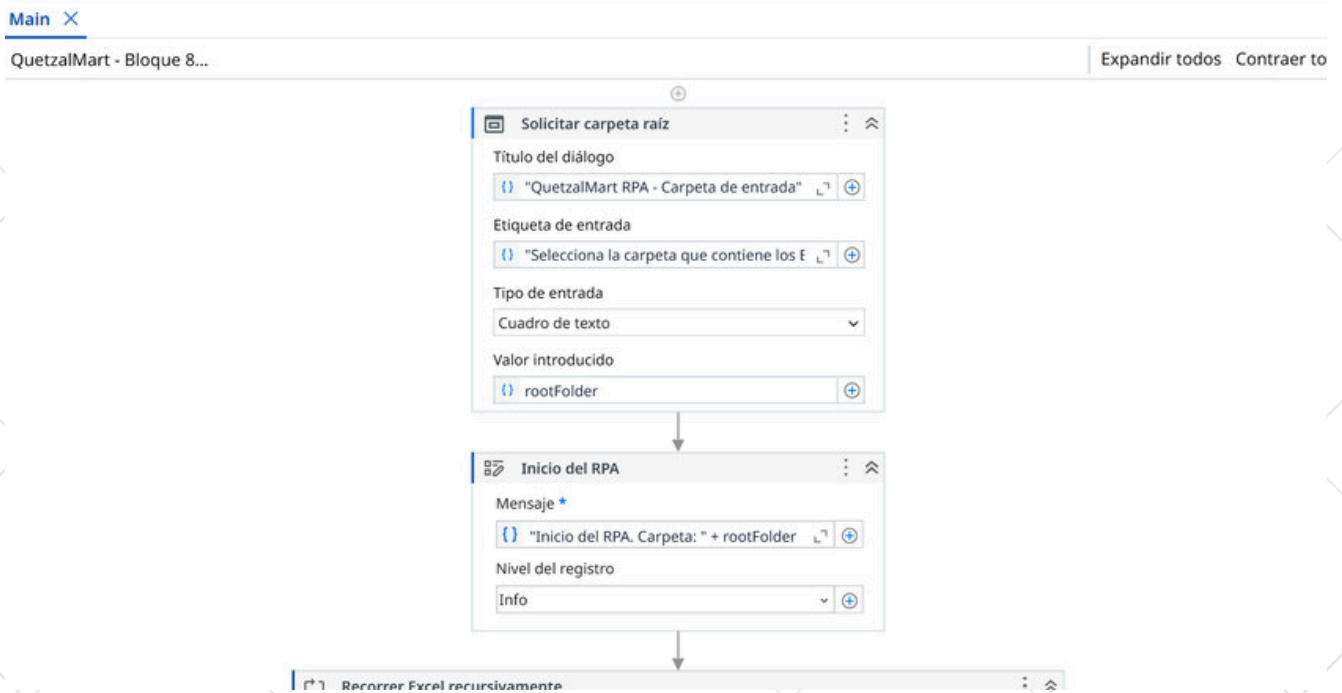


Figura 25. El flujo solicita la carpeta raíz que contiene los Excel y registra el inicio del recorrido.

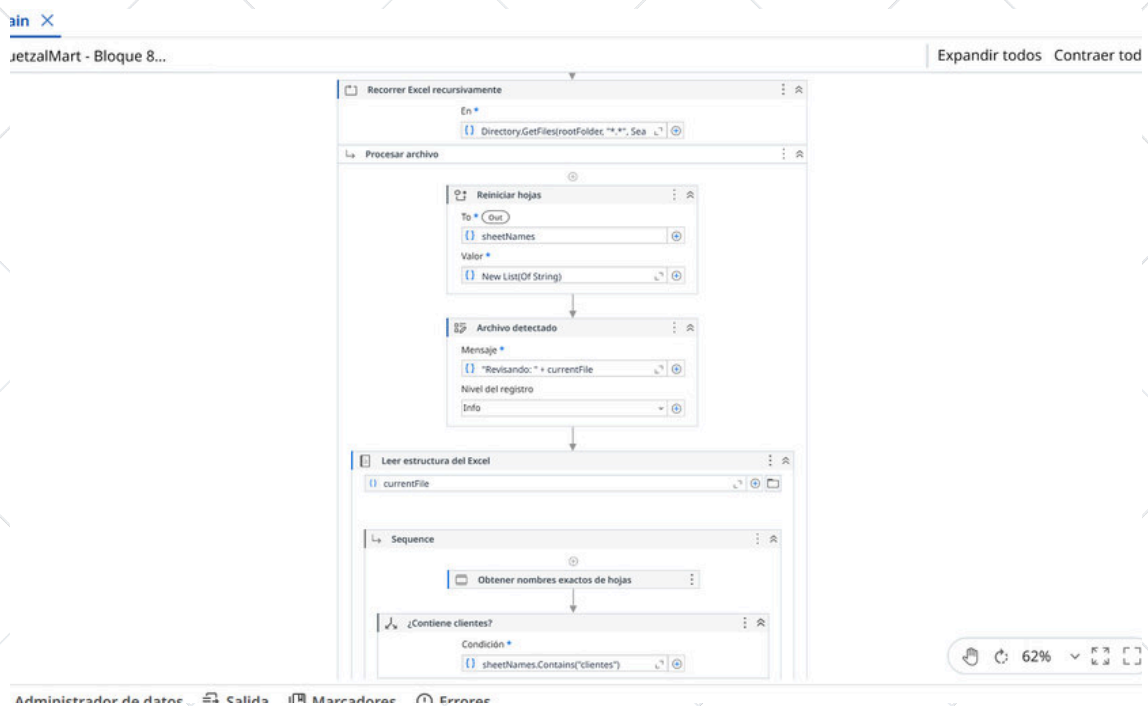


Figura 26. Recorrido de archivos Excel y preparación de la lectura de sus hojas.

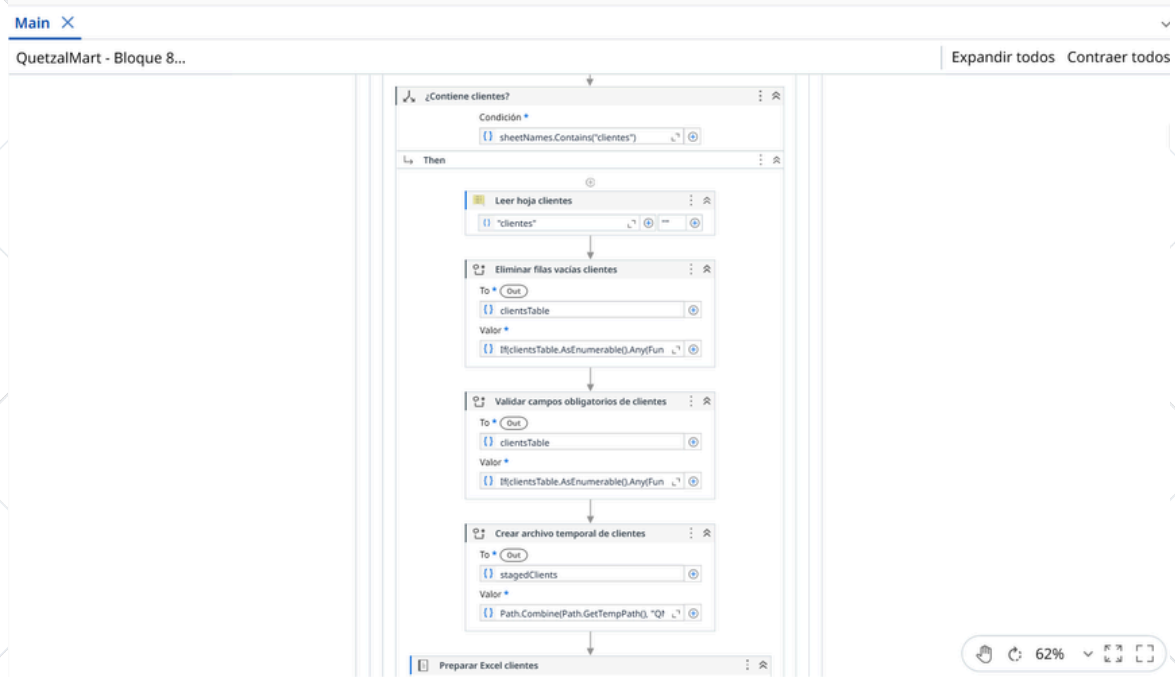


Figura 27. Lectura del libro y comprobación de las hojas con los nombres requeridos.

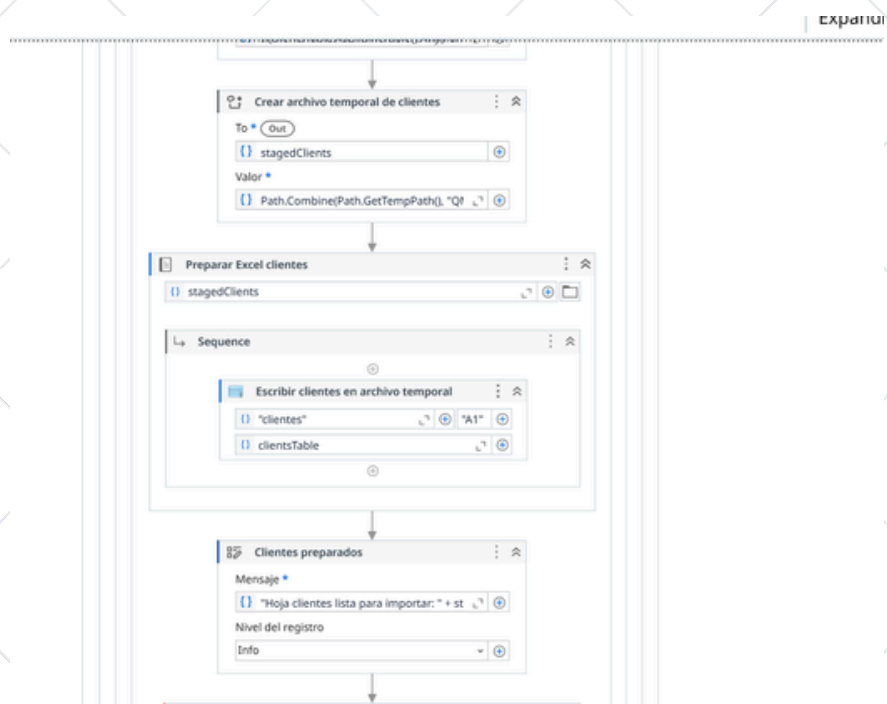


Figura 28. Preparación de la tabla de clientes que se enviará al importador de Odoo.

Main X

QuetzalMart - Bloque 8...

Expandir todos Contraer tod...

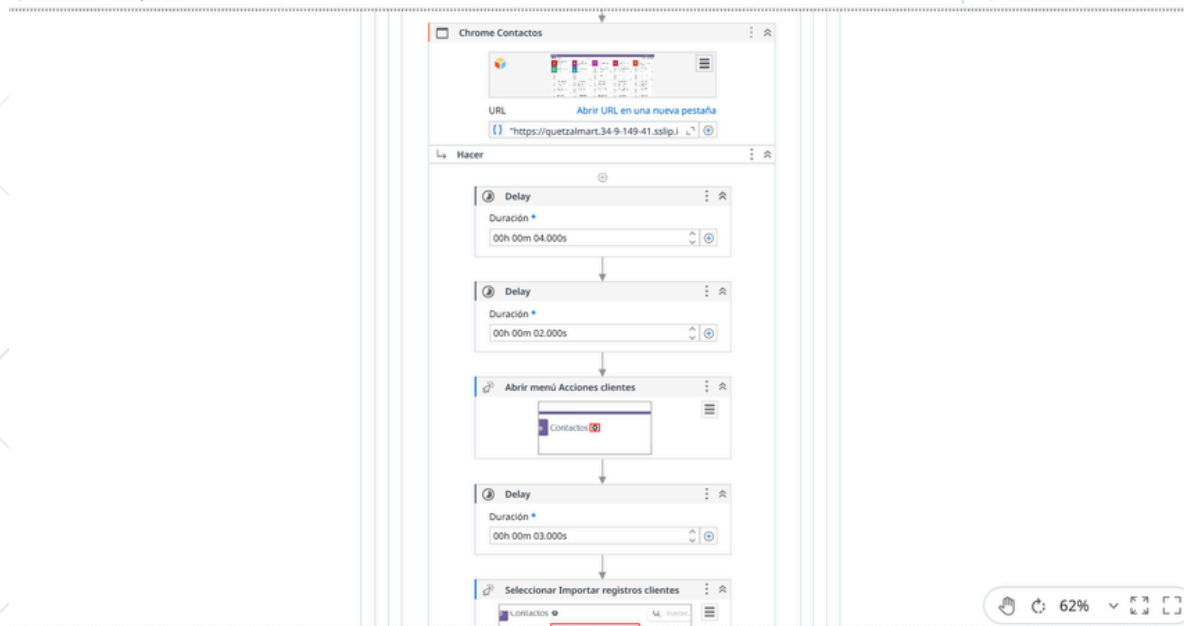


Figura 29. Secuencia de UiPath que abre la pantalla de Contactos y comienza la importación de clientes.

Main X

QuetzalMart - Bloque 8...

Expandir todos Contraer tod...

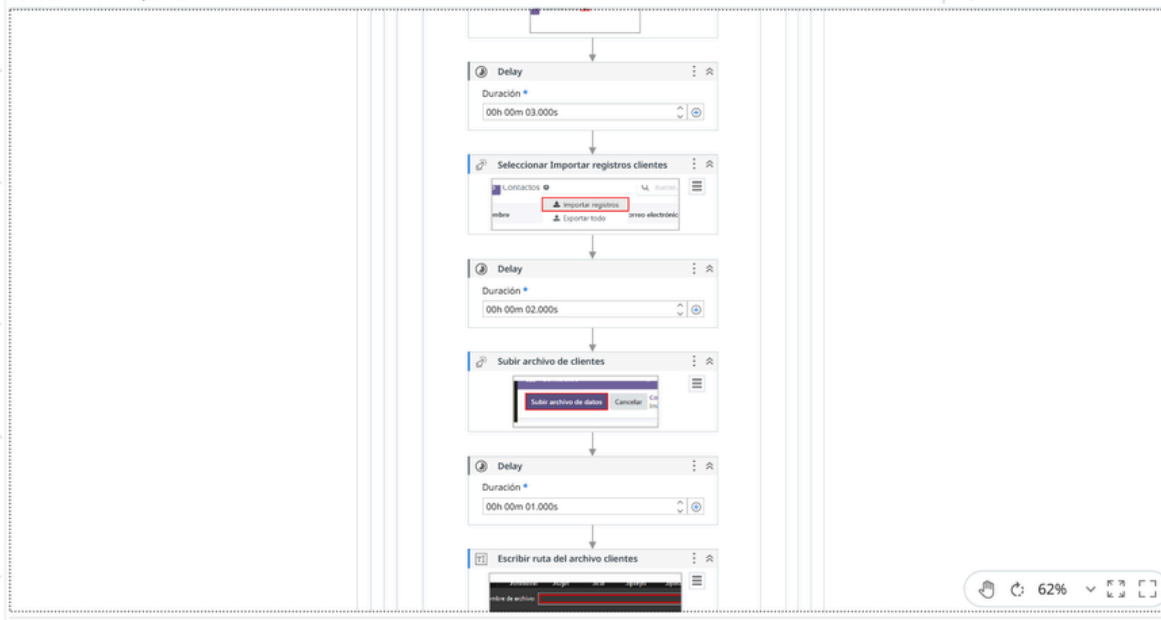


Figura 30. Continuación de la secuencia de importación de clientes en la interfaz de Odoo.

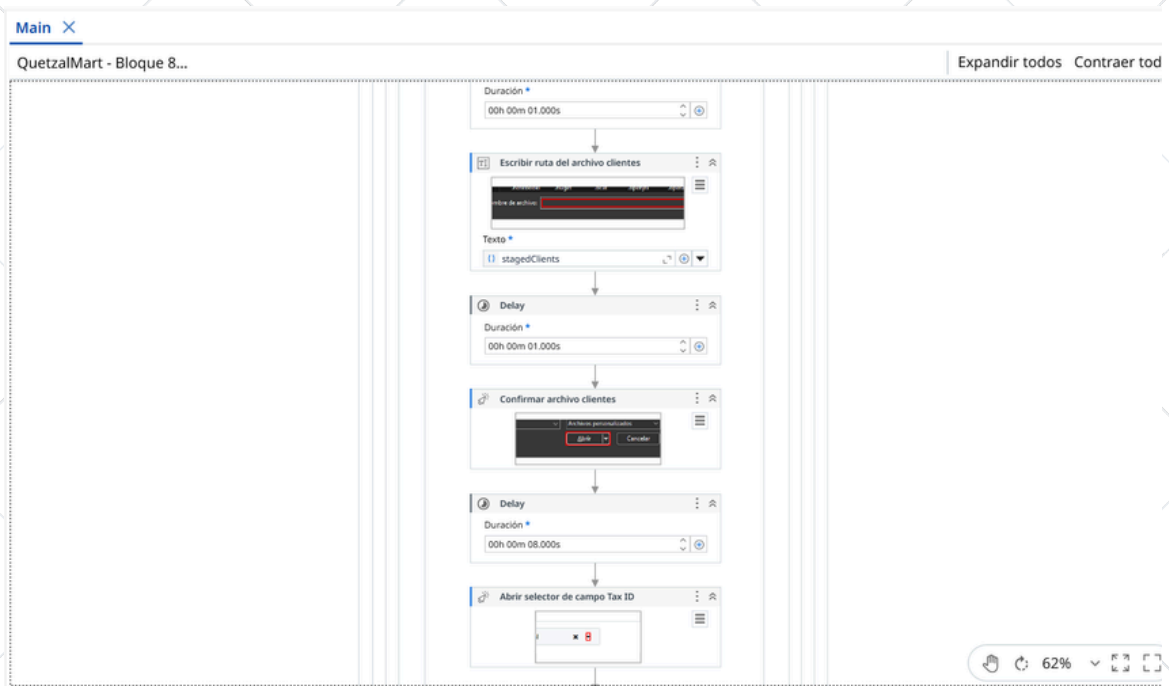


Figura 31. Acciones de UiPath para seleccionar y configurar la importación de clientes.

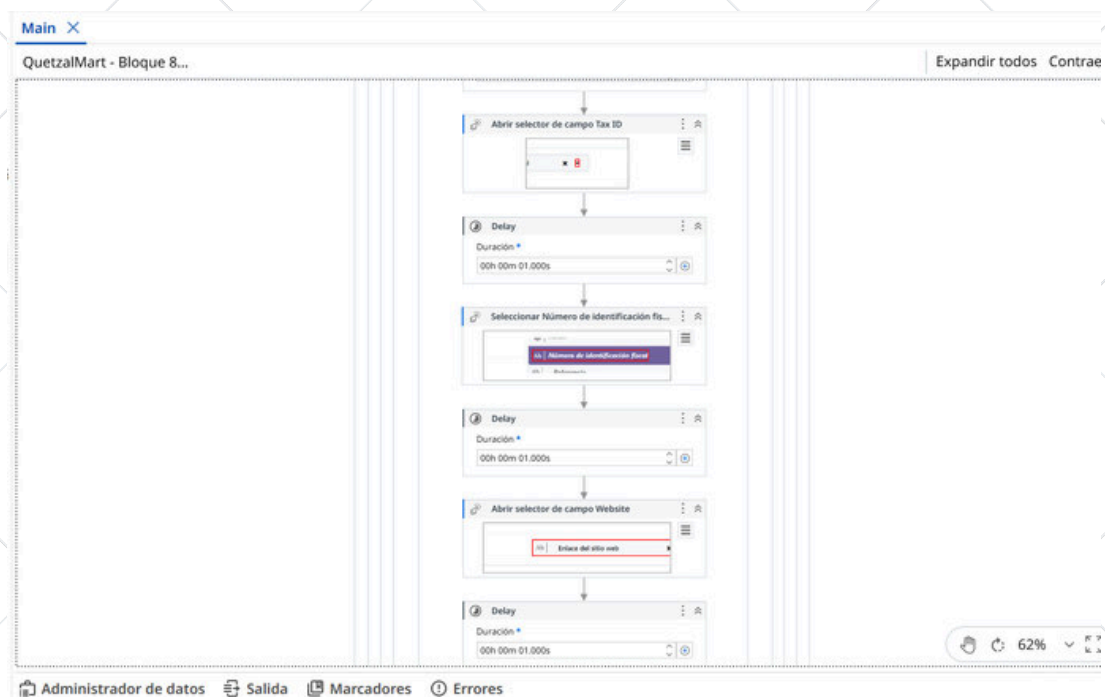


Figura 32. Continuación de las acciones de importación de clientes.

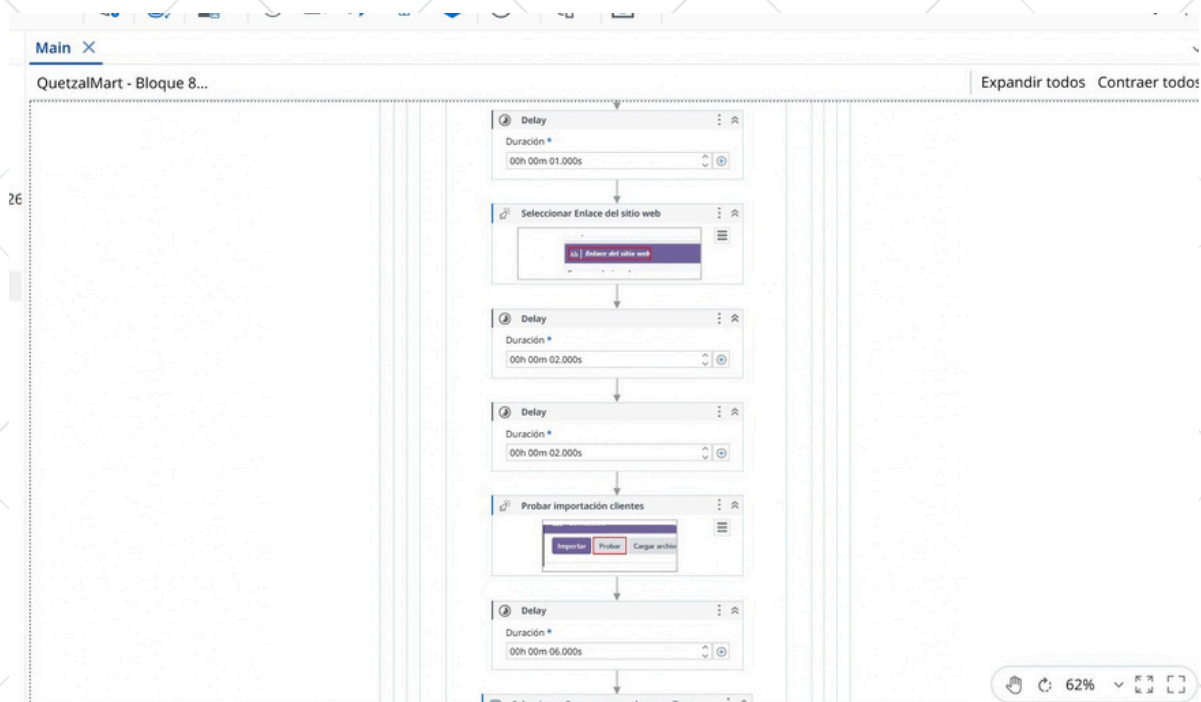


Figura 33. Secuencia de validación y confirmación de la importación de clientes.

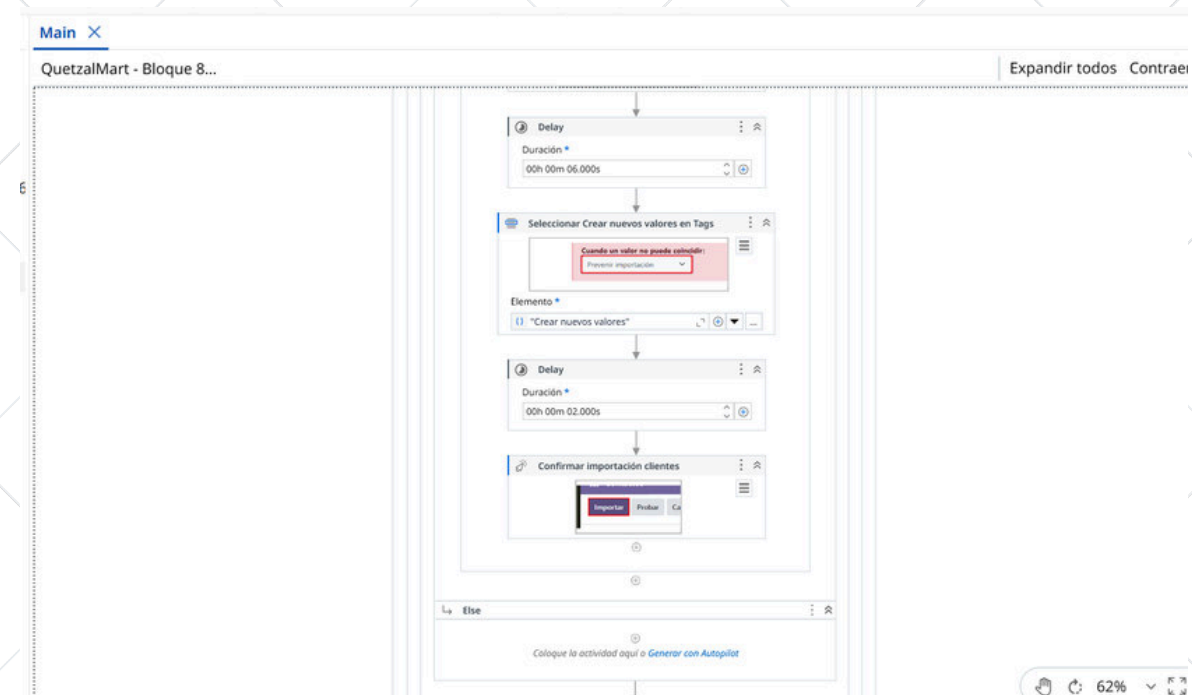


Figura 34. Paso de confirmación de la importación de clientes mediante el importador web de Odoo.

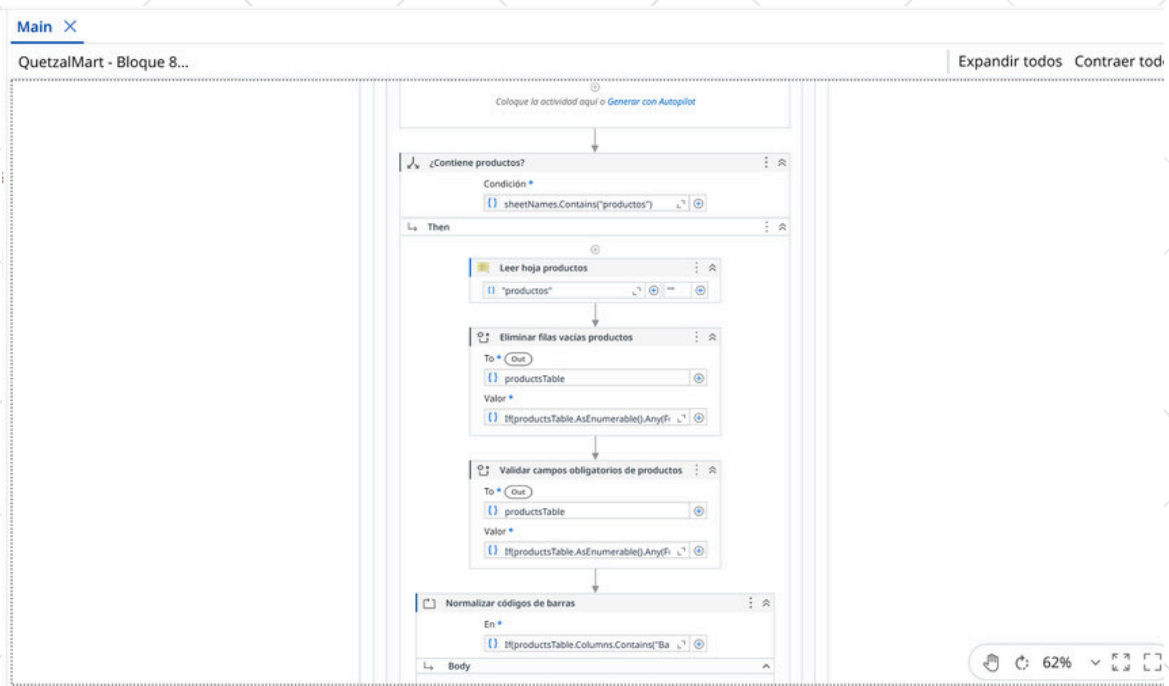


Figura 35. El flujo detecta la hoja productos, limpia filas vacías y valida los campos requeridos.

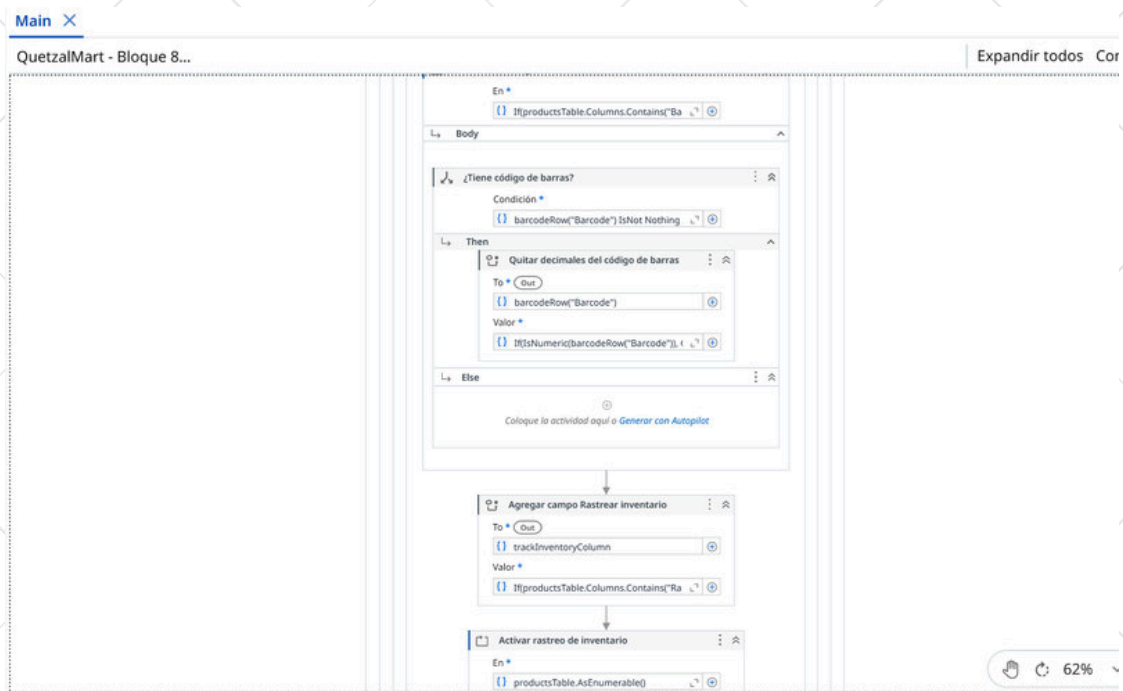


Figura 36. Continuación de las validaciones y preparación de los datos de productos.

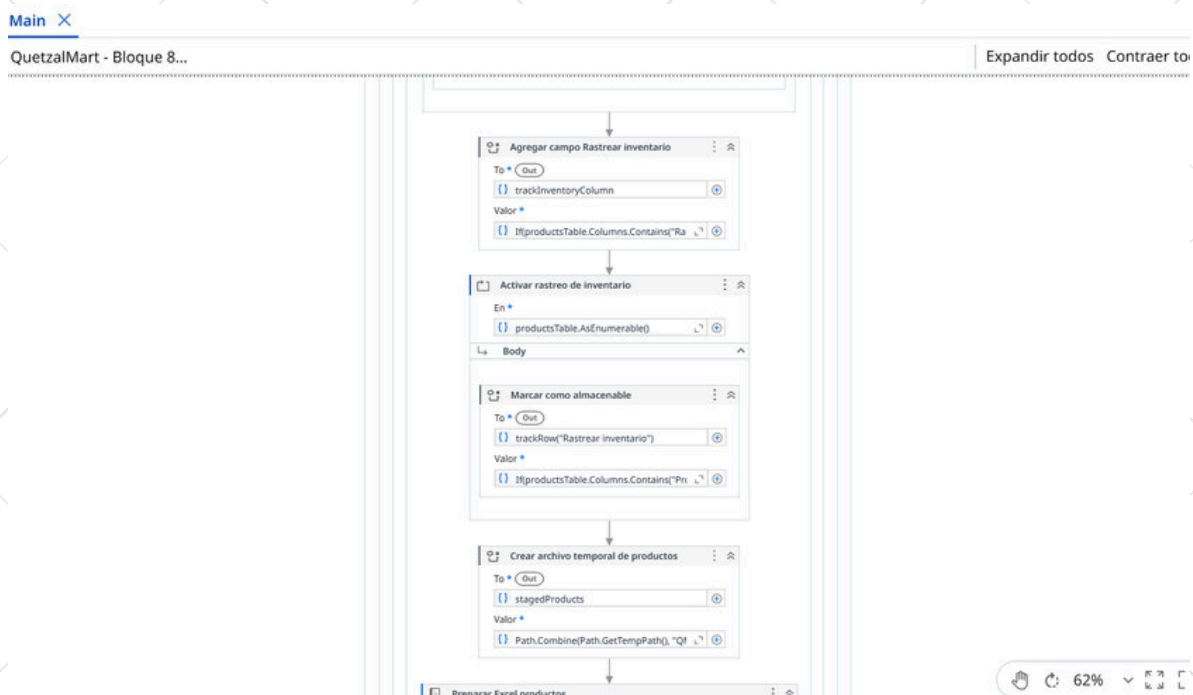


Figura 37. Preparación de los campos de producto para la importación.

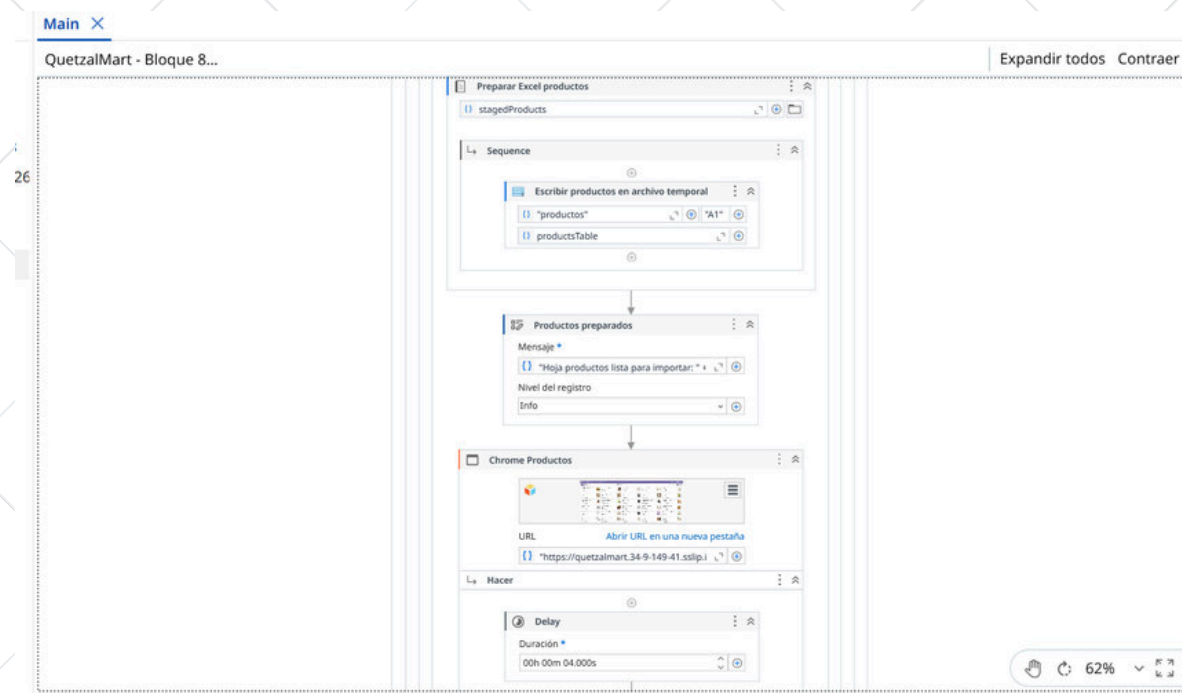


Figura 38. Continuación de la secuencia de importación de productos.

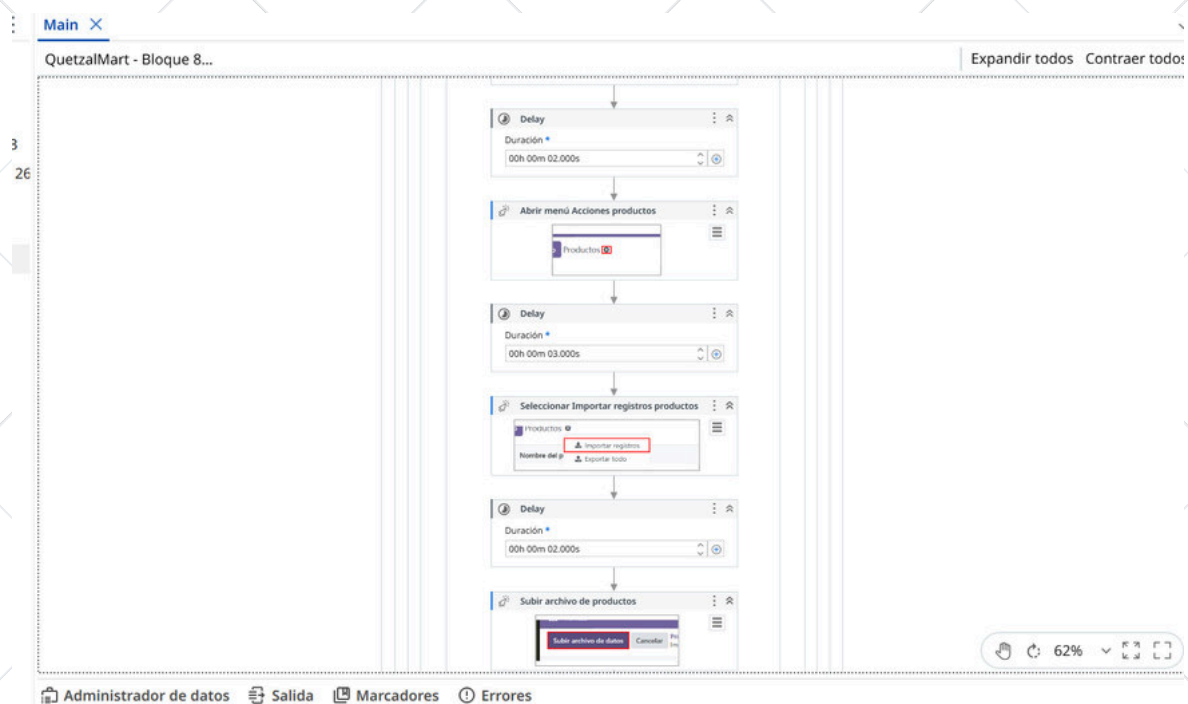


Figura 39. Configuración de acciones en la interfaz de Odoo para productos.

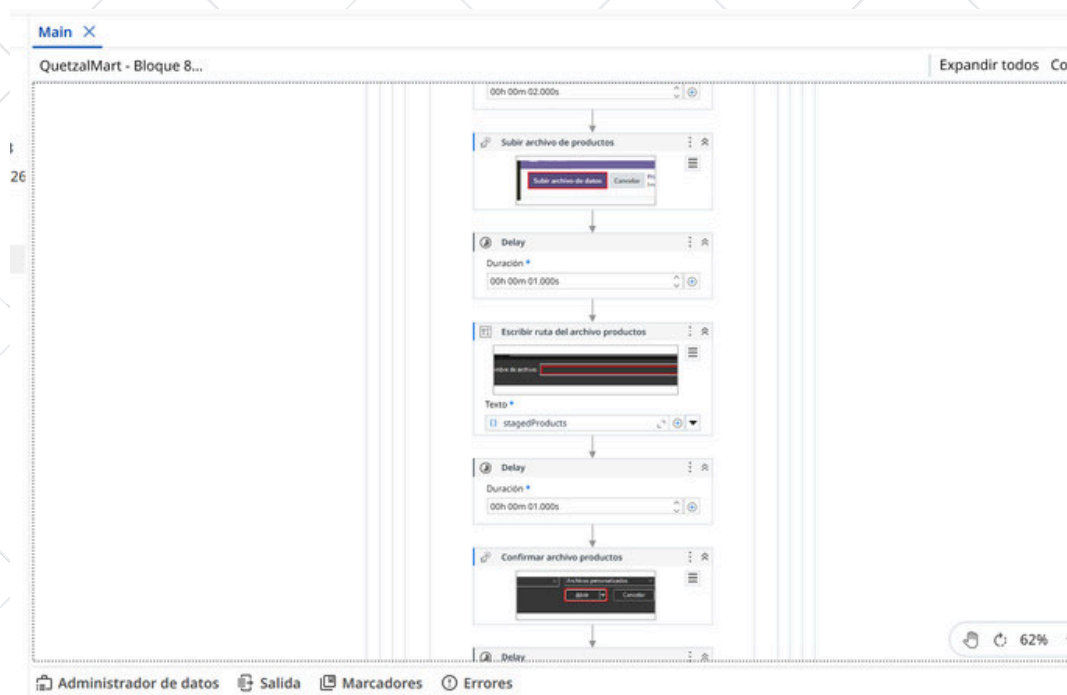


Figura 40. Continuación de la interacción automatizada con la pantalla de productos.

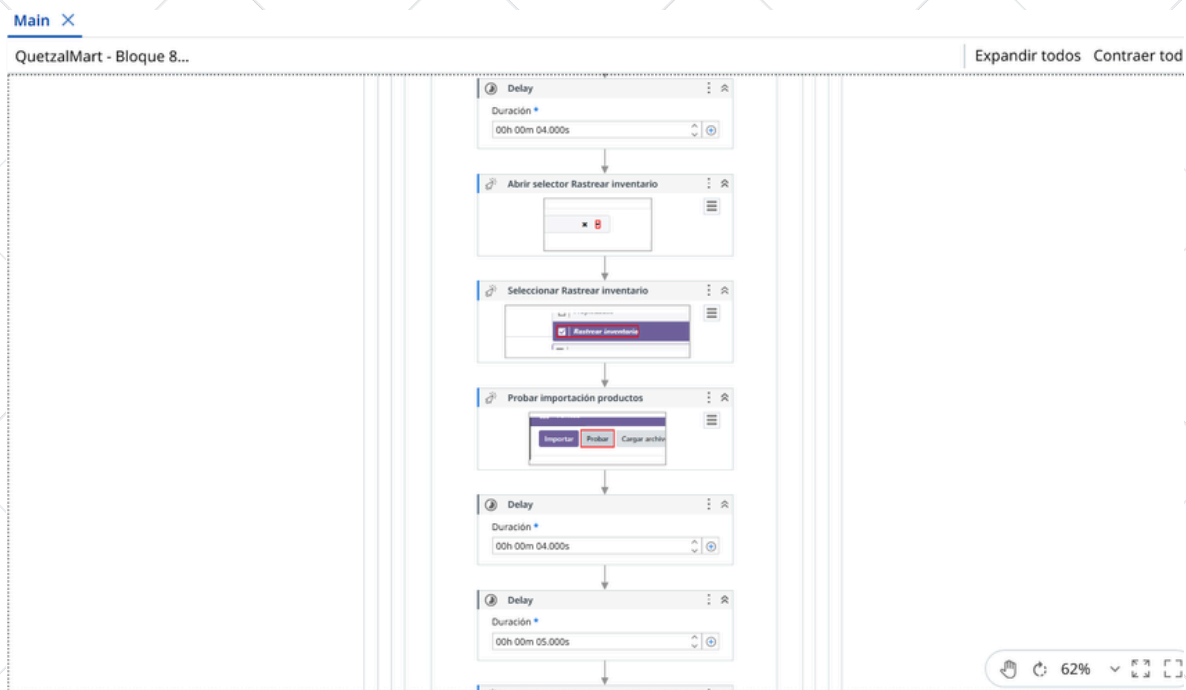


Figura 41. Acciones de UiPath para completar la carga de productos.

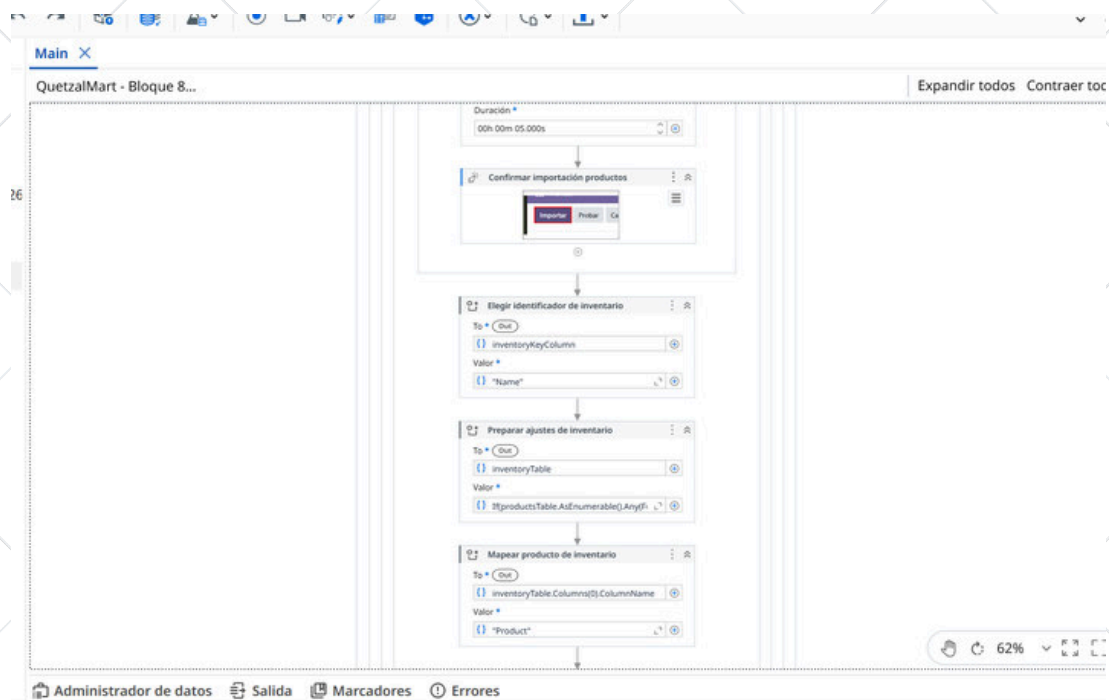


Figura 42. Continuación de la automatización de productos y su proceso de importación.

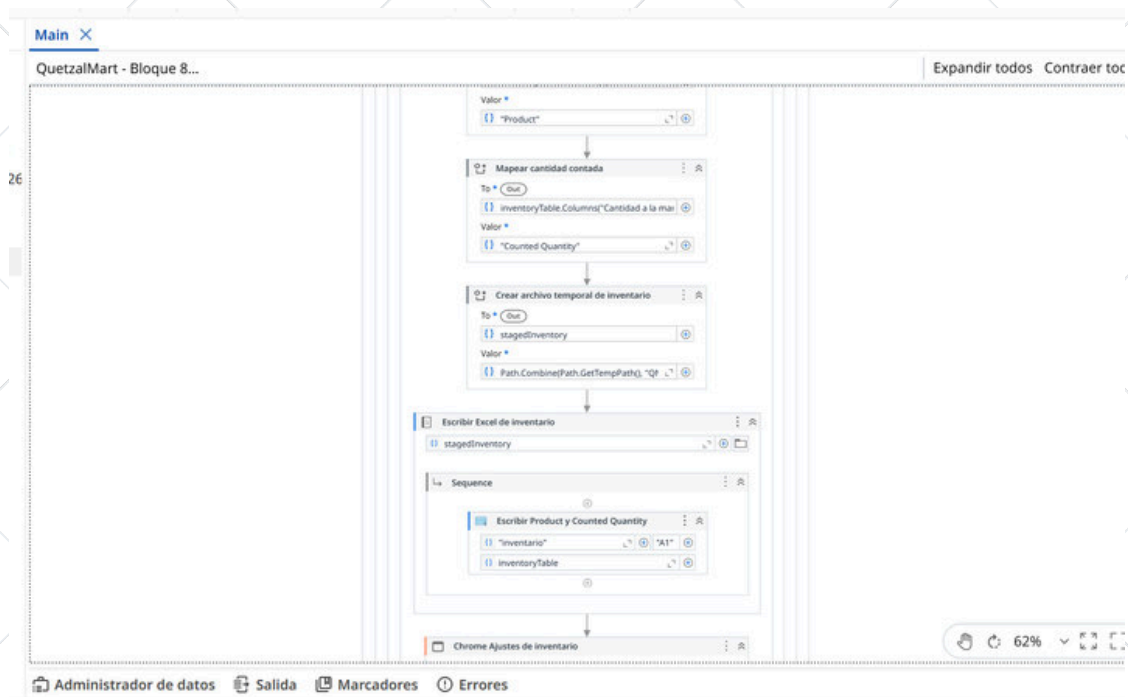


Figura 43. Pasos finales de la carga de productos en Odoo.

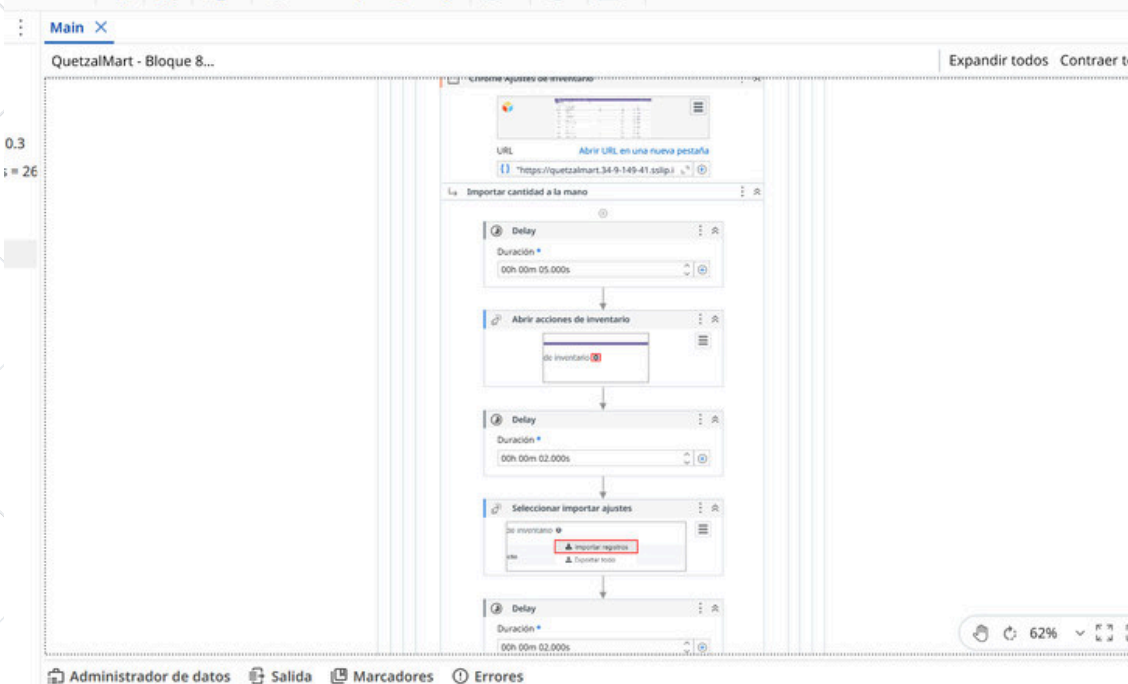


Figura 44. Acciones asociadas a la aplicación de cantidades de inventario.

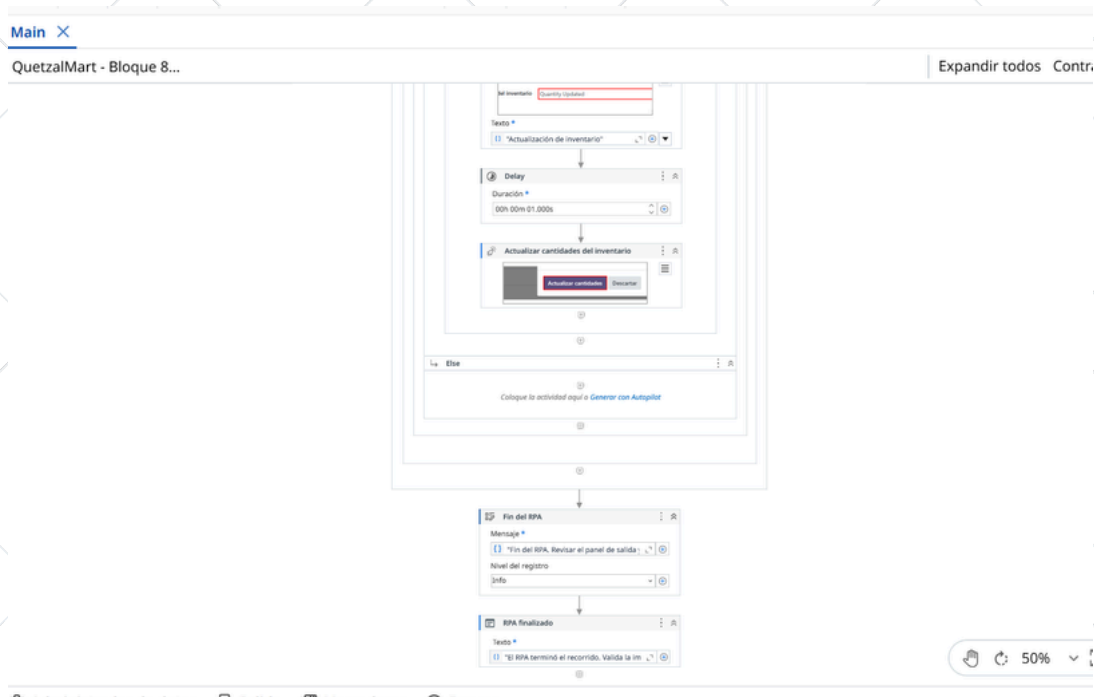


Figura 45. El flujo sustituye el motivo predeterminado del ajuste y pulsa Actualizar cantidades para confirmar.

4.3 Validaciones importantes

- Procesar únicamente hojas con nombres exactos clientes y productos; las variaciones de mayúsculas, espacios o tildes no son equivalentes.
- No importar nombres obligatorios vacíos.
- Dejar vacías las columnas opcionales sin dato en vez de insertar texto ficticio.
- No asignar “cantidad a la mano” a productos tipo servicio; el control de existencias corresponde a productos almacenables.
- Las columnas de relaciones, por ejemplo compañía o etiquetas, deben coincidir con valores reconocidos por Odoo. Si una referencia no existe, resolverla antes de importar.
- Si Probar devuelve un error, no confirmar la importación: corregir el Excel o su mapeo y probar de nuevo.
- Al trabajar con inventario, escribir el motivo sustituyendo el texto por defecto y confirmar con Actualizar cantidades. No basta con llegar a la pantalla ni pulsar Aplicar todo si aparece el diálogo de motivo.
- El flujo está ligado a selectores de Chrome; mantener Chrome como navegador de ejecución y no cambiarlo a Brave durante la ejecución.

4.4 Ventajas de implementar el RPA

- Reduce la repetición manual de abrir libros, localizar hojas y cargar archivos.
- Procesa varias carpetas y libros en un mismo recorrido.
- Estandariza la carga mediante el importador oficial de Odoo.
- Reduce errores por filas vacías, campos requeridos ausentes y tipos incompatibles con inventario.
- Registra el avance en UiPath y permite verificar los datos en el ERP.
- Carga mediante la interfaz web sin requerir credenciales de PostgreSQL.

4.5 Resultado de la prueba del proyecto

La ejecución reportada con **datos\prueba_rpallote_auxiliar** produjo los contactos de prueba **PRUEBA SS 1, PRUEBA SS 2, PRUEBA SS 3 y PRUEBA SS 4**, visibles en la Figura 4.

Comprobación de una ejecución

1. Ejecutar Main.xaml con la carpeta de libros correspondiente.
2. Consultar la salida de UiPath y revisar errores de lectura, mapeo o importación.
3. Buscar los nombres cargados en Contactos y las referencias en Productos.
4. Abrir una ficha de cada tipo y contrastar los datos con el Excel.
5. Si el lote incluye existencias, revisar y aplicar únicamente sus ajustes de inventario con el motivo correspondiente.

Anexo B / Carga de información por módulo

Los siguientes procedimientos usan la interfaz de Odoo Community 18. Las capturas del 7 oct 2026 muestran acceso, mapeo y validación de archivos de dos registros. **No representan una importación guardada ni una carga completa de los datos maestros.**

Orden de carga: departamentos y puestos, empleados, contactos, oportunidades y productos; después inventario, ventas, compras, facturas, contratos y destinatarios. Resolver cada referencia antes de importar transacciones.

Sección	Módulo	Páginas
B01	Departamentos	37-38
B02	Puestos de trabajo	39-40
B03	Empleados	41-42
B04	Clientes y proveedores	43-44
B05	Oportunidades de CRM	45-46
B06	Productos	47-48
B07	Inventario físico	49-50
B08	Cotizaciones de venta	51-52
B09	Solicitudes de compra	53-54
B10	Facturas de cliente	55-56
B11	Facturas de proveedor	57-58
B12	Contratos de empleados	59-60
B13	Destinatarios de Marketing	61-62
B14	Documentos DMS	63-64
B15	Catálogo del sitio web	65

Evitar duplicados: conservar el mismo ID externo al actualizar registros y comprobar el archivo antes de importar. Para obtener los nombres exactos de campos y relaciones, exportar una muestra de la vista con la opción de exportación compatible con importación.

Comprobación: comparar el número de registros del lote, buscar sus identificadores y revisar una muestra. Las órdenes y facturas importadas requieren las acciones de confirmación o publicación correspondientes.

B01 / Departamentos

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Empleados > Departamentos**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.



Figura B01.1. Detalle del acceso real a la carga de departamentos; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. Crear los departamentos antes de asociarlos a empleados. Ejemplo: MANUAL Departamento 01.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
Name	Nombre del departamento

B01 / Departamentos

Mapeo, prueba y comprobación

Importar Probar Cargar archivo de datos Cancelar Departamentos Importar un archivo

Datos a importar
 departamentos.csv
☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato
 Codificación: utf-8
 Separador: Coma
 Delimitador de texto: "
 Formato de fecha: ?
 Formato de fecha y hora: ?
 Separador de miles: Coma
 Separador de decimales: Punto

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo manual_departamentos_01	ID externo	
Name MANUAL Departamento 01	Nombre del departamento	

Figura B01.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar el nombre cargado en Departamentos; abrirlo y comprobar su denominación y compañía.

B02 / Puestos de trabajo

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Empleados > Configuración > Puestos de trabajo**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

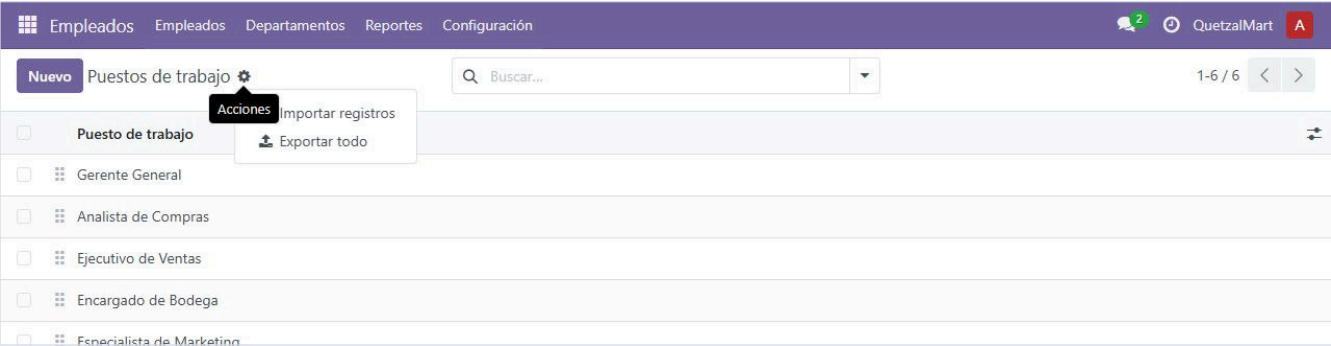


Figura B02.1. Detalle del acceso real a la carga de puestos de trabajo; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. Preparar un registro por puesto. Si se asigna Departamento, utilizar un departamento existente.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
Name	Puesto de trabajo

B02 / Puestos de trabajo

Mapeo, prueba y comprobación

The screenshot shows the 'Puestos de trabajo' import interface. On the left, the 'Datos a importar' section shows the file 'cargos.csv' and the option 'Utilizar la primera fila como encabezado' checked. The 'Formato' section includes settings for encoding (utf-8), separator (Coma), text delimiter ("), date format, date and time format, thousands separator (Coma), and decimal separator (Punto). The main area displays a validation message 'Todo parece correcto.' and a table mapping columns from the file to Odoo fields.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo manual_cargos_01	ID externo	
Name MANUAL Puesto 01	Puesto de trabajo	

Figura B02.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

4. Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
5. Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
6. Buscar MANUAL Puesto 01 y comprobar nombre y departamento. La carga del puesto no crea empleados.

B03 / Empleados

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Empleados > Empleados**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

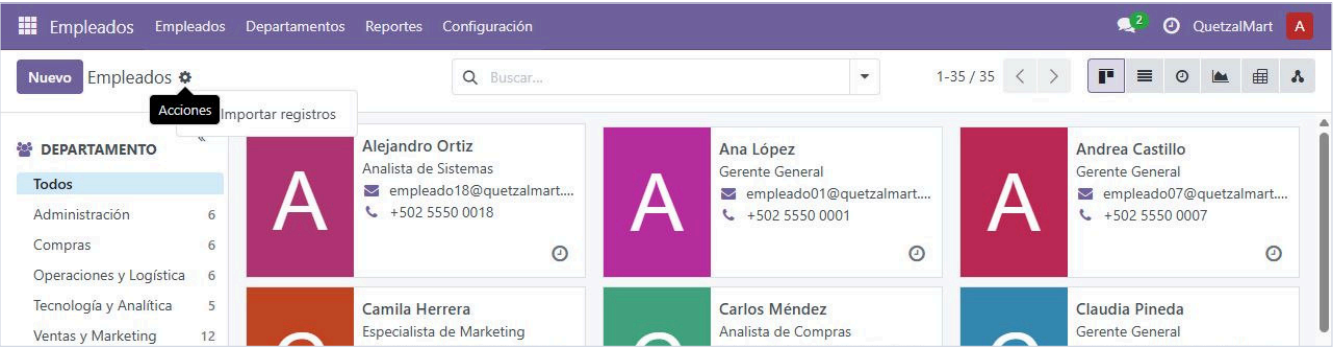


Figura B03.1. Detalle del acceso real a la carga de empleados; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. El ejemplo valida dos fichas mínimas. Para la carga de personal, añadir correo laboral, puesto y departamento; resolver primero las relaciones.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
External ID	ID externo
Name	Nombre del empleado

B03 / Empleados

Mapeo, prueba y comprobación

Empleados Empleados Departamentos Reportes Configuración 2 QuetzalMart A

Importar Probar Cargar archivo de datos Cancelar Empleados Importar un archivo

Datos a importar

empleados.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odo	Comentarios
External ID manual_emp_01	ID externo	
Name MANUAL Empleado 01	Nombre del empleado	

Figura B03.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar MANUAL Empleado 01 y comprobar la ficha. Verificar puesto y departamento si se incluyeron en el archivo.

B04 / Clientes y proveedores

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Contactos**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

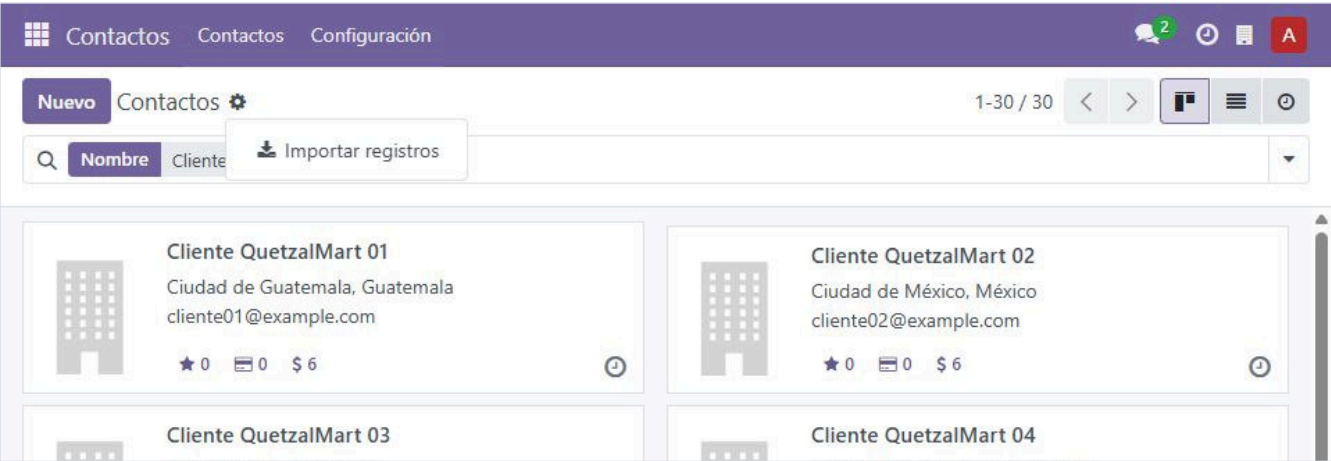


Figura B04.1. Detalle del acceso real a la carga de clientes y proveedores; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. Clientes y proveedores comparten el directorio de Contactos. Añadir correo, teléfono, país e identificación fiscal cuando correspondan; usar etiquetas existentes para clasificar.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
Name	Nombre

B04 / Clientes y proveedores

Mapeo, prueba y comprobación

Importar Probar Cargar archivo de datos Cancelar Contactos Importar un archivo

Datos a importar

contactos.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo manual_contactos_01	ID externo	
Name MANUAL Contacto 01	Nombre	

Figura B04.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar MANUAL Contacto 01 y abrir la ficha. Comprobar nombre, datos incluidos y clasificación; no confundir un contacto con una oportunidad de CRM.

B05 / Oportunidades de CRM

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **CRM > Mi flujo**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

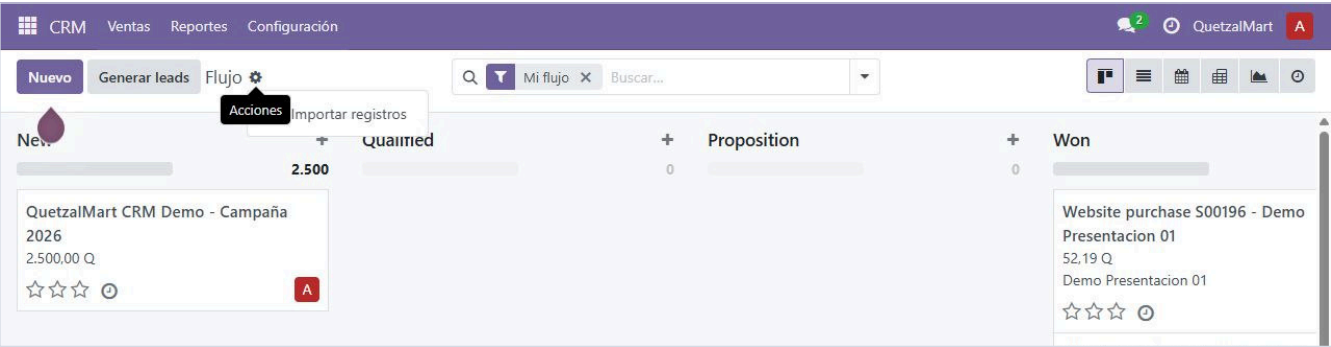


Figura B05.1. Detalle del acceso real a la carga de oportunidades de crm; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. Preparar una oportunidad por fila. Para asociar Cliente, Etapa o Comercial, usar contactos, etapas y usuarios existentes.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
Name	Oportunidad

B05 / Oportunidades de CRM

Mapeo, prueba y comprobación

The screenshot shows the CRM import interface. On the left, under 'Datos a importar', the file 'crm.csv' is selected with the checkbox 'Utilizar la primera fila como encabezado' checked. The 'Formato' section includes settings for encoding (utf-8), separator (Coma), text delimiter ("), date format, date and time format, thousands separator (Coma), and decimal separator (Punto). The main area displays a success message 'Todo parece correcto.' and a mapping table:

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo manual_crm_01	ID externo	
Name MANUAL Oportunidad 01	Oportunidad	

Figura B05.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

4. Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
5. Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
6. Buscar MANUAL Oportunidad 01 en CRM. Abrirla y comprobar cliente, etapa y responsable cuando se hayan importado.

B06 / Productos

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Inventario > Productos > Productos**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

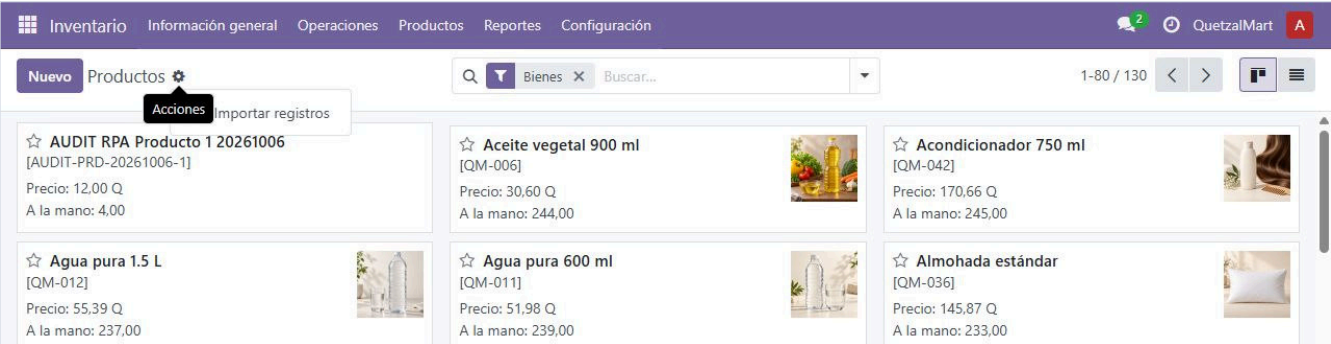


Figura B06.1. Detalle del acceso real a la carga de productos; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. El ejemplo usa consu (Bienes), seguimiento True, referencia MANUAL-PRD-01, precio 15 y costo 8. Mantener códigos de barras como texto para conservar los ceros iniciales.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
Name	Nombre
Referencia interna	Referencia interna
Tipo de producto	Tipo de producto
Rastrear inventario	Rastrear inventario
Código de barras	Código de barras
Precio de venta	Precio de venta
Coste	Costo

B06 / Productos

Mapeo, prueba y comprobación

Datos a importar

productos.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo manual_productos_01	ID externo	
Name MANUAL Producto 01	Nombre	
Referencia interna MANUAL-PRD-01	Referencia interna	
Tipo de producto consu	Tipo de producto	
Rastrear inventario True	Rastrear inventario	
Código de barras 006017100001	Código de barras	
Precio de venta 15	Precio de venta	
Coste 1.5	Costo	

Figura B06.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar MANUAL-PRD-01; comprobar tipo, seguimiento, referencia, precio, costo y código de barras. Importar productos no equivale a cargar existencias físicas.

B07 / Inventario físico

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Inventario > Operaciones > Inventario físico**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

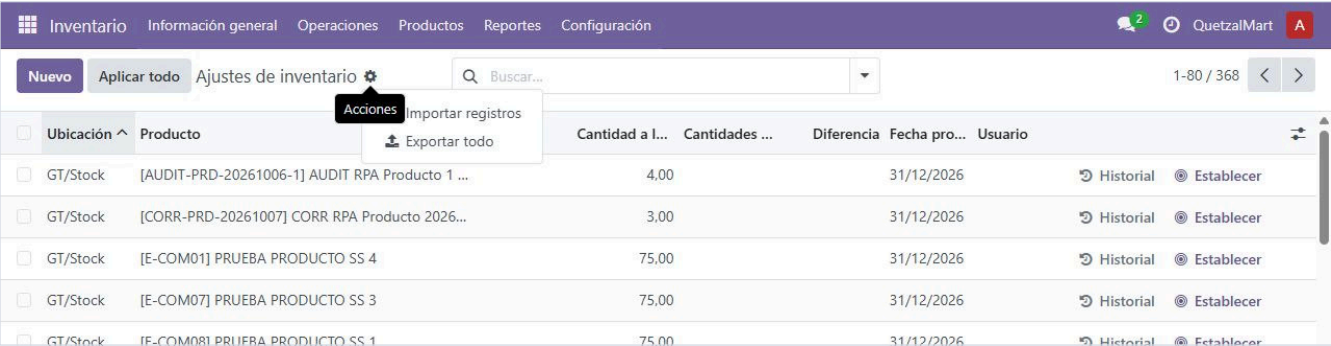


Figura B07.1. Detalle del acceso real a la carga de inventario físico; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.
3. Los productos y ubicaciones deben existir. El ejemplo usa AUDIT-PRD-20261006-1, GT/Stock y cantidad contada 4. La cantidad es absoluta. Para actualizar líneas existentes, exportar y reutilizar sus ID externos.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
Product	Producto
Ubicación	Ubicación
Cantidades contadas	Cantidades contadas

B07 / Inventario físico

Mapeo, prueba y comprobación

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo manual_inventario_01	ID externo	
Product AUDIT-PRD-20261006-1	Producto	
Ubicación GT/Stock	Ubicación	
Cantidades contadas 4	Cantidades contadas	

Figura B07.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Revisar solo las líneas del lote, cantidades contadas y diferencia. Aplicar el ajuste seleccionado, reemplazar el motivo predeterminado y confirmar Actualizar cantidades. Comprobar la existencia final en GT/Stock.

B08 / Cotizaciones de venta

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Ventas > Órdenes > Cotizaciones**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.



Figura B08.1. Detalle del acceso real a la carga de cotizaciones de venta; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.
3. Cargar primero clientes y productos. Ejemplo: Cliente QuetzalMart 01, producto QM-001, cantidad 2 y precio 13.56. Cada fila del ejemplo contiene una cotización con una línea.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
Name	Referencia de la orden
Cliente	Cliente
order_line/product_id	Líneas de la orden / Producto
order_line/product_uom_qty	Líneas de la orden / Cantidad
order_line/price_unit	Líneas de la orden / Precio unitario

B08 / Cotizaciones de venta

Mapeo, prueba y comprobación

Datos a importar

ventas.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo manual_ventas_01	ID externo	
Name MANUAL-VENTAS-01	Referencia de la orden	
Cliente Cliente QuetzalMart 01	Cliente	
order_line/product_id QM-001	Lineas de la orden / Produ...	
order_line/product_uom_qty 2	Lineas de la orden / Canti...	
order_line/price_unit 13.56	Lineas de la orden / Precio...	

Figura B08.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar MANUAL-VENTAS-01; comprobar cliente, líneas e impuestos. La importación crea cotizaciones: confirmar la aceptada para convertirla en pedido y continuar con entrega y facturación.

B09 / Solicitudes de compra

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Compras > Órdenes > Solicitudes de cotización**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

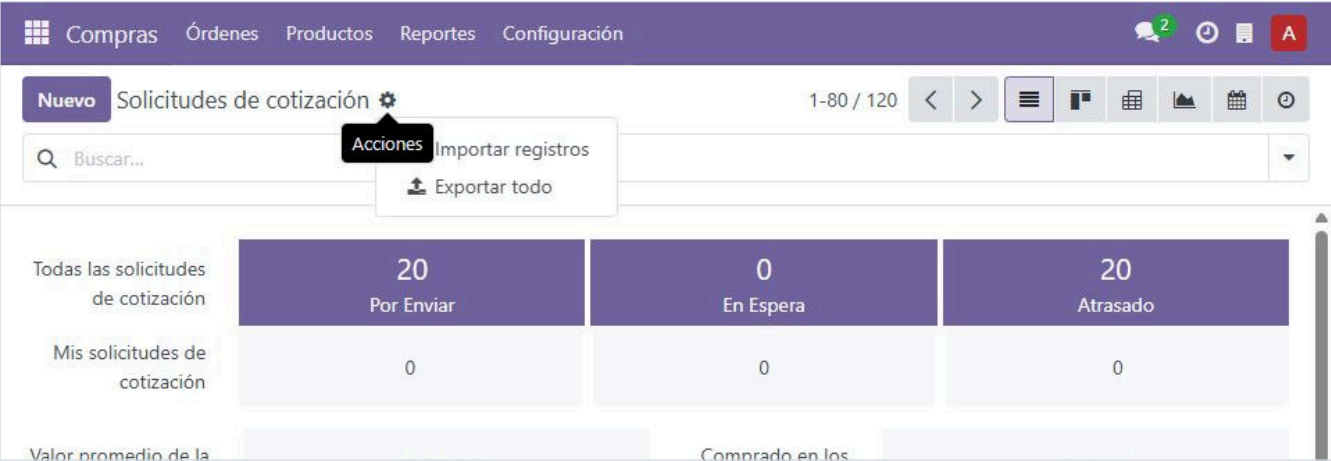


Figura B09.1. Detalle del acceso real a la carga de solicitudes de compra; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. Cargar primero proveedores y productos. Ejemplo: Proveedor Regional 01, QM-001, cantidad 2 y precio 13.56. Cada fila del ejemplo contiene una solicitud con una línea.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
Name	Referencia de la orden
Proveedor	Proveedor
order_line/product_id	Líneas de la orden / Producto
order_line/product_qty	Líneas de la orden / Cantidad
order_line/price_unit	Líneas de la orden / Precio unitario

B09 / Solicitudes de compra

Mapeo, prueba y comprobación

Compras Órdenes Productos Reportes Configuración

Importar Probar Cargar archivo de datos Cancelar Solicitudes de cotización Importar un archivo

Datos a importar
 compras.csv
☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato
 Codificación: utf-8
 Separador: Coma
 Delimitador de texto: "
 Formato de fecha: ?
 Formato de fecha y hora: ?
 Separador de miles: Coma
 Separador de decimales: Punto
 Volver a importar

Ayuda
☒ Ir a preguntas frecuentes de importación

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comet
ID externo manual_compras_01	ID externo	
Name MANUAL-COMPRAS-01	Referencia de la orden	
Proveedor Proveedor Regional 01	Proveedor	
order_line/product_id QM-001	Líneas de la orden / Produ...	
order_line/product_qty 2	Líneas de la orden / Canti...	
order_line/price_unit 13.56	Líneas de la orden / Precio...	

Figura B09.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar MANUAL-COMPRAS-01; revisar proveedor, líneas e impuestos. Confirmar la solicitud aprobada para obtener la orden; validar después su recepción y generar la factura vinculada.

B10 / Facturas de cliente

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Facturación > Clientes > Facturas**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

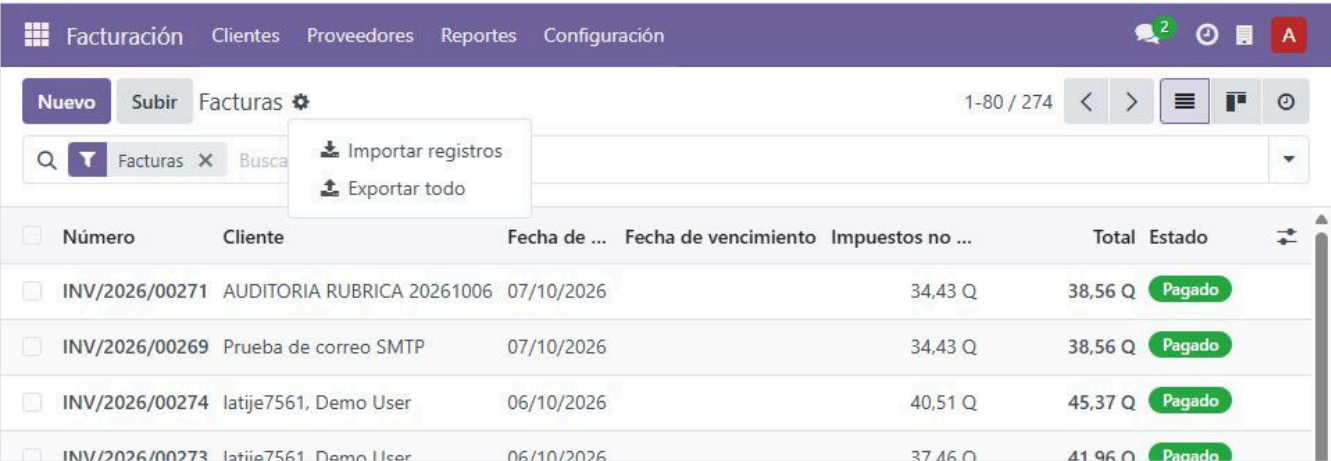


Figura B10.1. Detalle del acceso real a la carga de facturas de cliente; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. Importar desde la vista Facturas para usar el tipo de cliente. Ejemplo: Cliente QuetzalMart 01, fecha 2026-10-07, QM-001, cantidad 2 y precio 13.56. Revisar diario, cuentas e impuestos antes de publicar.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
partner_id	Contacto
invoice_date	Fecha de la factura
invoice_line_ids/product_id	Líneas de factura / Producto
invoice_line_ids/name	Líneas de factura / Etiqueta
invoice_line_ids/quantity	Líneas de factura / Cantidad
invoice_line_ids/price_unit	Líneas de factura / Precio unitario

B10 / Facturas de cliente

Mapeo, prueba y comprobación

Datos a importar

facturas_cliente.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ? YYYY-MM-DD

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Volver a importar

Ayuda

☒ Ir a preguntas frecuentes de importación

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo manual_facturas_cliente_01	ID externo	
partner_id Cliente QuetzalMart 01	Contacto	
invoice_date 2026-10-07	Fecha de la factura	
invoice_line_ids/product_id QM-001	Líneas de factura / Producto	
invoice_line_ids/name Arroz premium 1 kg	Líneas de factura / Etiqueta	
invoice_line_ids/quantity 2	Líneas de factura / Cantidad	
invoice_line_ids/price_unit 13.56	Líneas de factura / Precio ...	

Figura B10.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Filtrar por cliente y fecha, abrir el borrador y comprobar líneas y total. Publicar únicamente después de revisar; verificar el número contable y el PDF. Para facturar pedidos existentes, generar la factura desde el pedido y evitar duplicarla por importación.

B11 / Facturas de proveedor

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Facturación > Proveedores > Facturas de proveedor**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

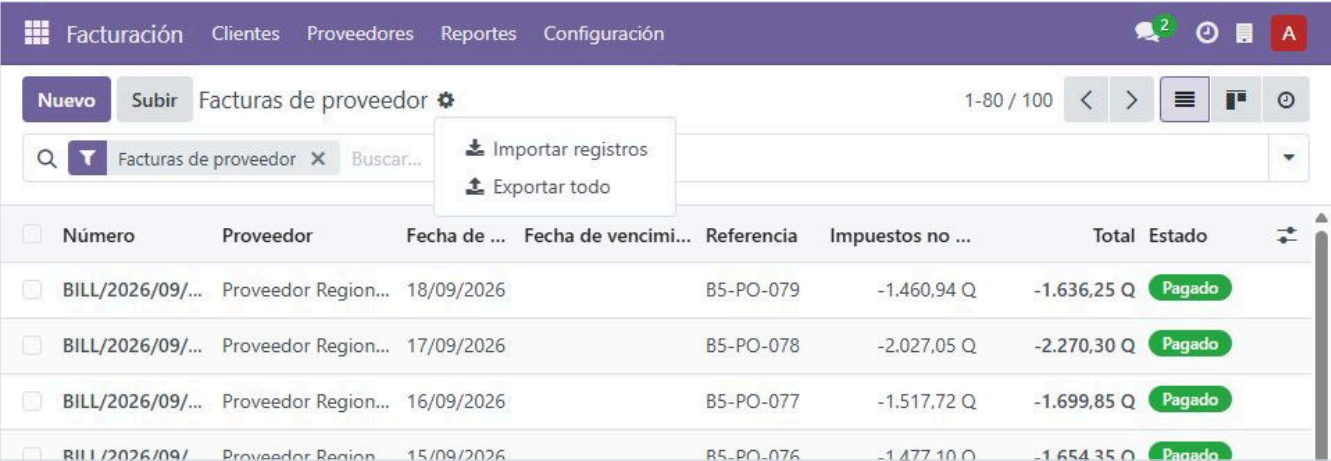


Figura B11.1. Detalle del acceso real a la carga de facturas de proveedor; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.
3. Importar desde Facturas de proveedor para usar el tipo correcto. Ejemplo: Proveedor Regional 01, fecha 2026-10-07 y producto QM-001. Añadir la referencia de proveedor del documento real cuando corresponda.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
partner_id	Contacto
invoice_date	Fecha de la factura
invoice_line_ids/product_id	Líneas de factura / Producto
invoice_line_ids/name	Líneas de factura / Etiqueta
invoice_line_ids/quantity	Líneas de factura / Cantidad
invoice_line_ids/price_unit	Líneas de factura / Precio unitario

B11 / Facturas de proveedor

Mapeo, prueba y comprobación

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración

Importar Probar Cargar archivo de datos Cancelar Facturas de proveedor Importar un archivo

Datos a importar

facturas_proveedor.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ? YYYY-MM-DD

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Volver a importar

Ayuda

☒ Ir a preguntas frecuentes de importación

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo <i>manual_facturas_proveedor_01</i>	ID externo	
partner_id <i>Proveedor Regional 01</i>	Contacto	
invoice_date <i>2026-10-07</i>	Fecha de la factura	
invoice_line_ids/product_id <i>QM-001</i>	Líneas de factura / Producto	
invoice_line_ids/name <i>Arroz premium 1 kg</i>	Líneas de factura / Etiqueta	
invoice_line_ids/quantity <i>2</i>	Líneas de factura / Cantidad	
invoice_line_ids/price_unit <i>13.56</i>	Líneas de factura / Precio ...	

Figura B11.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar por proveedor y fecha; revisar borrador, referencia, diario, cuentas, impuestos y total antes de publicar. Para compras existentes, usar Crear factura desde la orden para conservar el vínculo y evitar duplicados.

B12 / Contratos de empleados

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Empleados > Empleados > Contratos**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

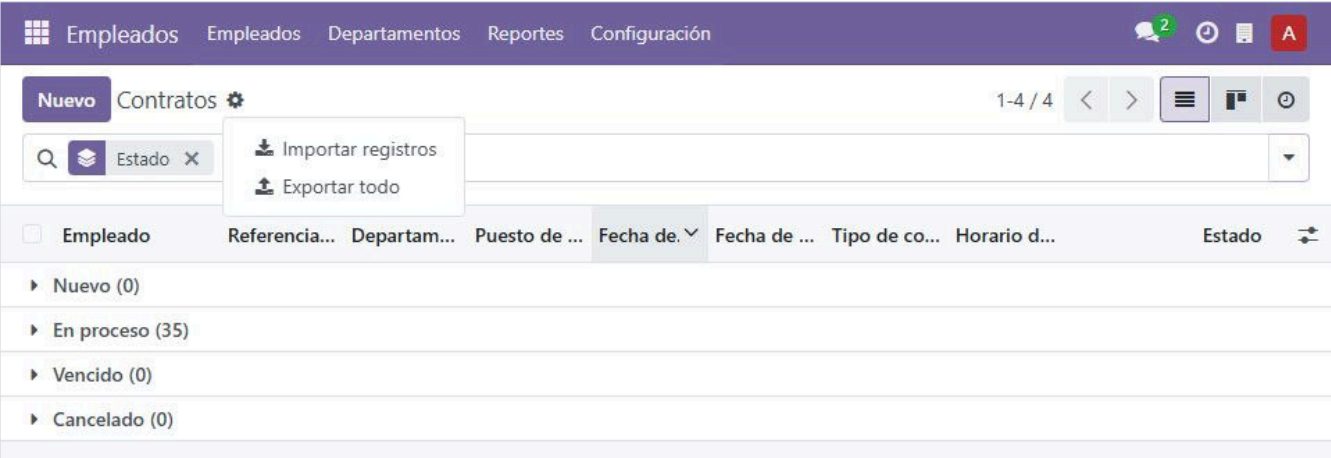


Figura B12.1. Detalle del acceso real a la carga de contratos de empleados; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. Los empleados deben existir. El ejemplo valida contratos en estado Nuevo asociados a Ana López, con fecha 2026-10-07 y salario 4500. Revisar vigencia, horario y compañía antes de activar un contrato.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
name	Referencia del contrato
employee_id	Empleado
date_start	Fecha de inicio
wage	Salario

B12 / Contratos de empleados

Mapeo, prueba y comprobación

Datos a importar

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ? YYYY-MM-DD

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Volver a importar

Ayuda

☒ Ir a preguntas frecuentes de importación

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo manual_contratos_01	ID externo
name MANUAL-CONTRATO-01	Referencia del contrato
employee_id Ana López	Empleado
date_start 2026-10-07	Fecha de inicio
wage 4500	Salario

Figura B12.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar MANUAL-CONTRATO-01; comprobar empleado, fecha, salario y estado. Revisar que no se solape con otro contrato activo. La ficha interna no sustituye al PDF contractual firmado; los documentos del proyecto son simulados.

B13 / Destinatarios de Marketing

Acceso y preparación del archivo

1. Abrir **Marketing por correo > Listas de correo > Contactos de la lista de correo**. Usar el menú de engranaje junto al título y seleccionar **Importar registros**.

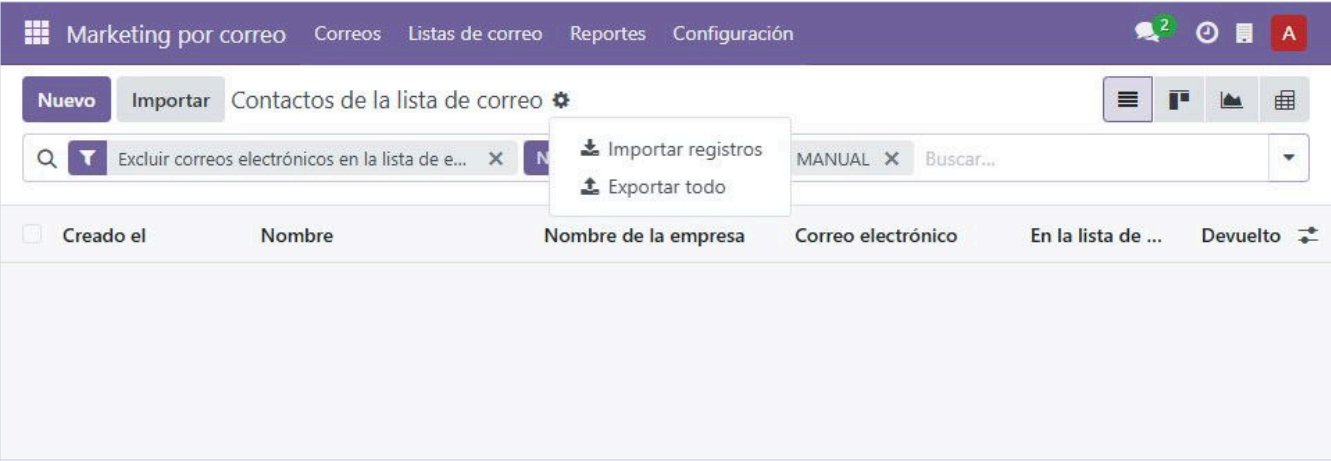


Figura B13.1. Detalle del acceso real a la carga de destinatarios de marketing; 7 oct 2026.

2. Preparar CSV UTF-8 o Excel con encabezados y un ID externo estable por registro. Mantener las fechas en YYYY-MM-DD y revisar el separador decimal.

3. Preparar una fila por destinatario y revisar duplicados. El ejemplo usa manual01@example.invalid, una dirección reservada para documentación; no usarla para enviar campañas.

Pulsar **Subir archivo de datos**, seleccionar el archivo y utilizar la primera fila como encabezado. Revisar los campos siguientes:

Columna del archivo	Campo de Odoo
ID externo	ID externo
name	Nombre
email	Correo electrónico

B13 / Destinatarios de Marketing

Mapeo, prueba y comprobación

Marketing por correo Correos Listas de correo Reportes Configuración

Importar Probar Cargar archivo de datos Cancelar Contactos de la lista de correo Importar un archivo

Datos a importar

marketing.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Volver a importar

Ayuda

Importe plantilla para contactos de la lista de correo

Ver preguntas frecuentes de

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Con
ID externo manual_marketing_01	ID externo	x
name MANUAL Destinatario 01	Nombre	x
email manual01@example.invalid	Correo electrónico	x

Figura B13.2. Mapeo y mensaje «Todo parece correcto.» después de Probar; validación sin guardar el lote.

- Revisar todas las columnas. Si una queda sin campo, elegir su destino en el desplegable. Pulsar **Probar**; corregir los errores y repetir hasta obtener **Todo parece correcto**.
- Con el lote definitivo validado, pulsar **Importar** y esperar la finalización. **Probar** valida el archivo; **Importar** guarda los registros.
- Buscar MANUAL Destinatario 01; comprobar el correo y asociar la lista de correo correspondiente. Revisar consentimiento y exclusiones antes de seleccionar destinatarios. Importar contactos no envía una campaña.

B14 / Documentos DMS

Preparación y carga de archivos

1. Preparar los PDF por grupo: facturas, contratos de empleados y contratos de outsourcing. Usar nombres identificables, por ejemplo INV_2026_00154.pdf.
2. Abrir **Documentos > Archivos**. La acción **Subir** carga archivos binarios; no equivale al importador CSV de datos comerciales.

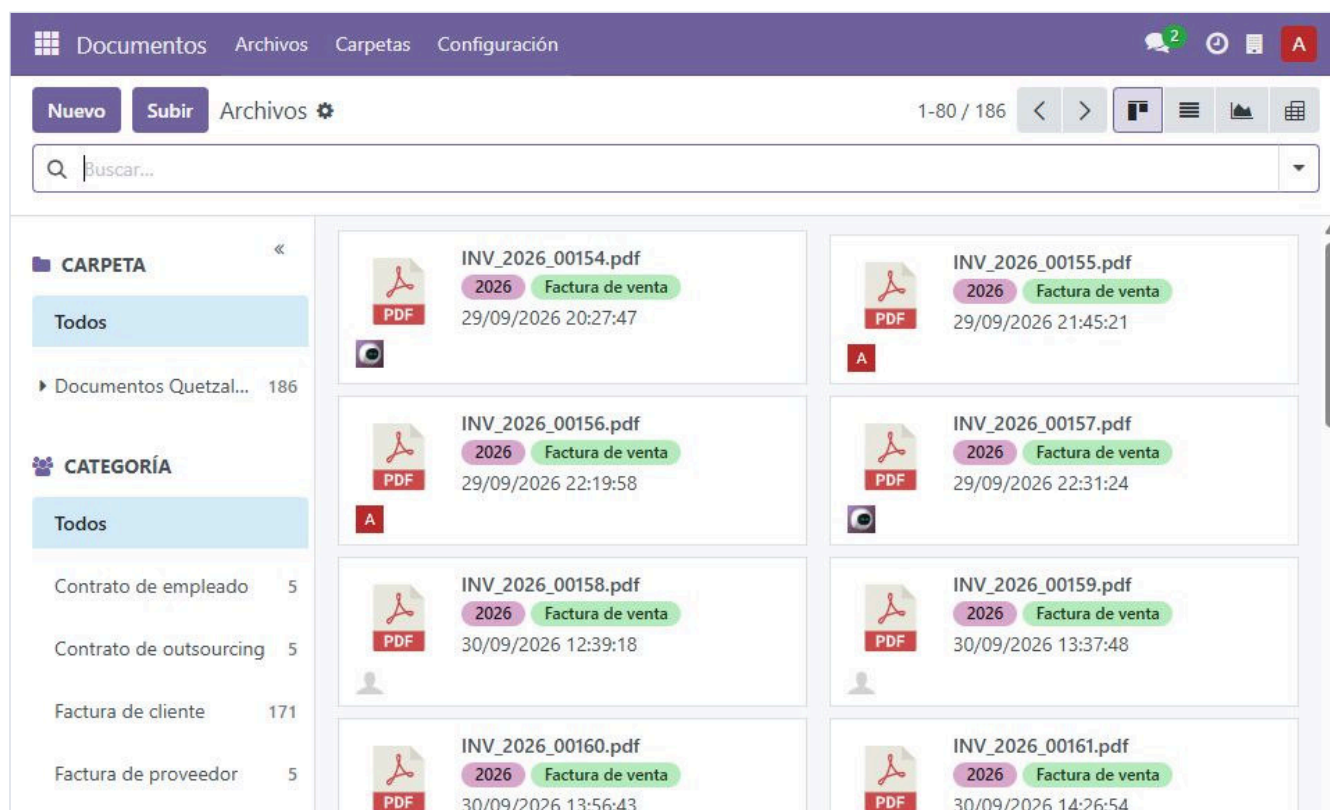


Figura B14.1. Detalle de Archivos y acción Subir de OCA DMS; no se cargaron documentos nuevos.

3. Pulsar **Subir** y seleccionar los archivos del lote. Revisar el resultado de la subida y clasificar cada documento en su carpeta y categoría.

Para los PDF de facturas de Odoo, la carga inicial y el archivado automático descritos en la sección 1.5 utilizan el complemento quetzalmart_invoice_dms. Evitar volver a cargar manualmente una factura ya archivada.

B14 / Clasificación y comprobación

4. Abrir **Documentos > Carpetas > Documentos QuetzalMart** y consultar los cuatro directorios del proyecto.

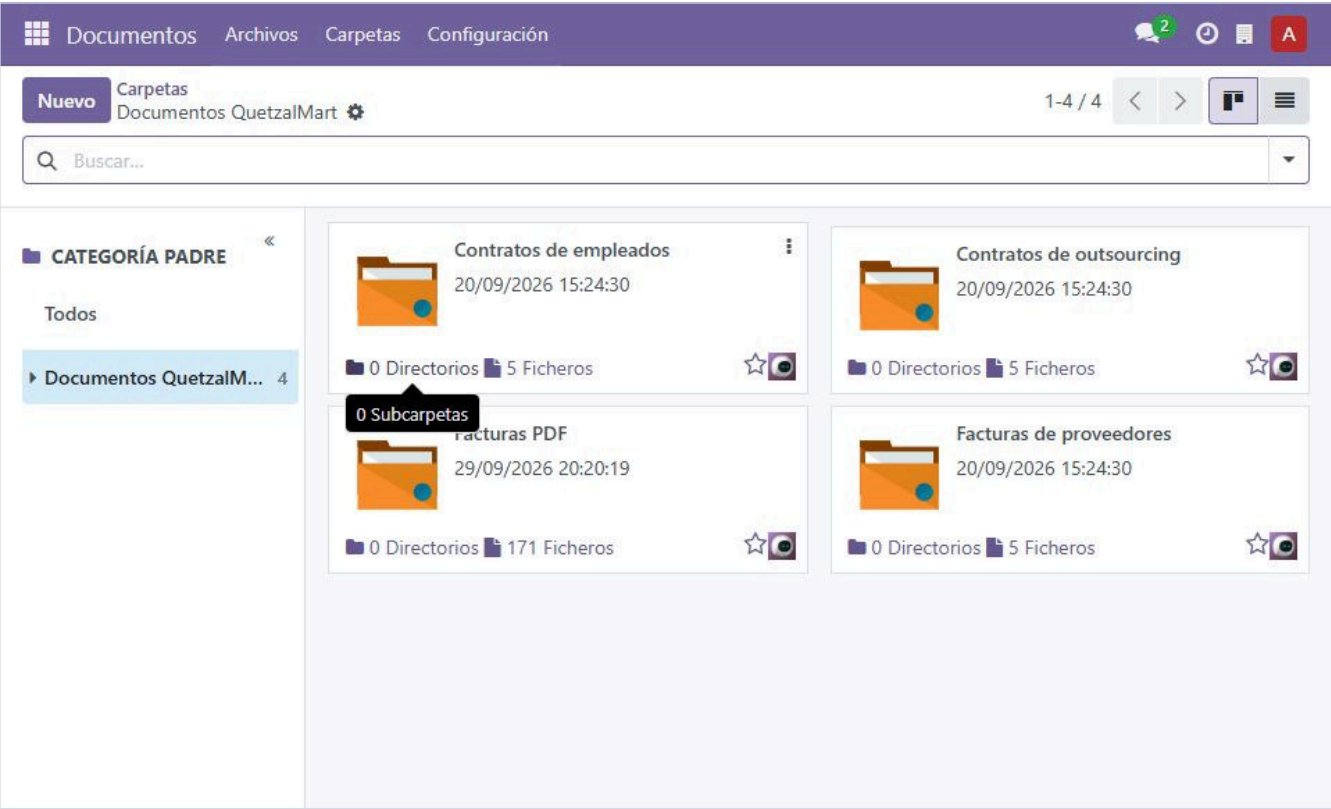


Figura B14.2. Carpetas de contratos y facturas existentes; consulta del 7 oct 2026.

Carpeta	Documento
Contratos de empleados	Acuerdos internos simulados
Contratos de outsourcing	Acuerdos con proveedores externos
Facturas PDF	PDF de facturas de cliente
Facturas de proveedores	PDF recibidos de proveedores

5. Buscar los nombres del lote, comprobar carpeta, categoría y etiquetas, y abrir o descargar una muestra para verificar el contenido. Contrastar el número de archivos esperado con el incorporado.

Los archivos de contratos del proyecto son borradores académicos sin firma. Una factura contable, su archivo PDF y su clasificación en DMS son elementos distintos que deben verificarse por separado.

B15 / Catálogo del sitio web

1. Cargar los productos mediante **Inventario > Productos > Productos**, siguiendo B06. El catálogo web utiliza esas mismas fichas; no requiere duplicarlas en otra base.
2. Revisar nombre, precio, imagen, categoría y disponibilidad de cada artículo. Publicar los productos destinados a la tienda mediante las opciones del sitio web de su ficha.

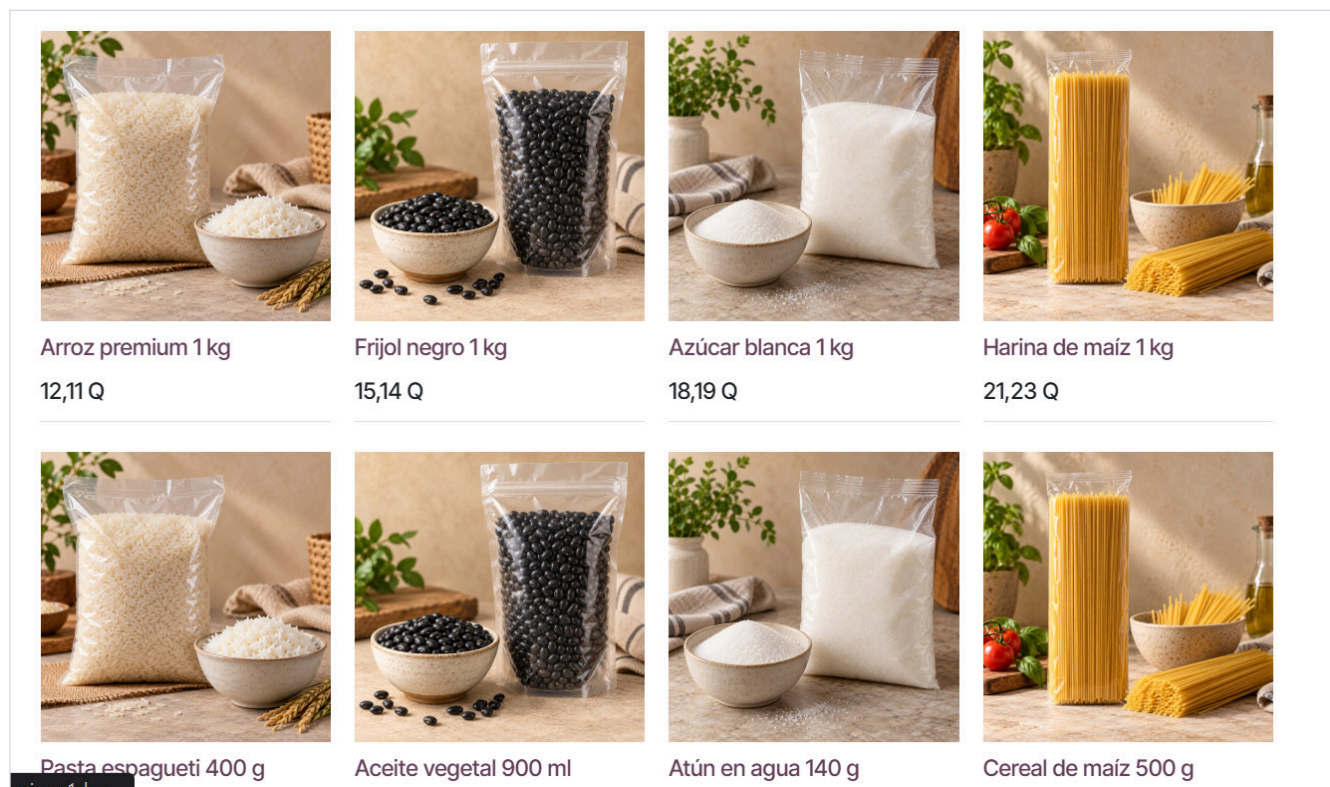


Figura B15.1. Catálogo público del proyecto; captura original conservada del manual.

3. Abrir <https://quetzalmart.34-9-149-41.sslip.io/shop>. Buscar una muestra de los productos cargados y comprobar nombre, imagen y precio.
4. Abrir la ficha y revisar opciones de compra y existencias. Si un producto no aparece, comprobar su publicación en el sitio y los filtros del catálogo.

La importación de productos y su publicación son pasos separados. Los eventos y audiencias de Google Analytics 4 se documentan en el Manual 3; GA4 recibe eventos del sitio y no reemplaza las cargas del ERP.

Anexo C / Enlaces de acceso al proyecto

Los enlaces siguientes permiten acceder a los servicios y archivos de QuetzalMart. El ERP/CRM y el sitio web utilizan la misma instalación de Odoo.

C01 / Sitio web

<https://quetzalmart.34-9-149-41.sslip.io>

Inicio del portal público de QuetzalMart.

C02 / Tienda en línea

<https://quetzalmart.34-9-149-41.sslip.io/shop>

Catálogo, fichas de productos y acceso al carrito de compras.

C03 / ERP y CRM - Odoo

<https://quetzalmart.34-9-149-41.sslip.io/odoo>

Inicio de sesión y menú de aplicaciones: Ventas, Compras, Inventario, Facturación, Contactos, CRM, Empleados, Marketing y Documentos. Requiere una cuenta autorizada en Odoo.

C04 / Google Analytics 4

<https://analytics.google.com/analytics/web/#/a408877368p555190935/realtime/overview>

Propiedad QuetzalMart Web 2026 (555190935), cuenta 408877368. El enlace abre Tiempo real; los informes y exploraciones del Manual 3 se consultan desde el menú de GA4. Requiere permiso de acceso a esta propiedad.

C05 / Repositorio del proyecto

https://github.com/DavidVelasquez77/GEREN2_PROYECTO_G1

Fuentes del proyecto, infraestructura, consultas SQL, datos, evidencias y manuales. Para recursos privados, usar una cuenta con acceso al repositorio.

C06 / Proyecto de UiPath

https://github.com/DavidVelasquez77/GEREN2_PROYECTO_G1/tree/main/rpa/QuetzalMart_RPA

Carpeta del robot en el repositorio. Para ejecutarlo, descargar el proyecto, abrir project.json en UiPath Studio, restaurar dependencias y ejecutar Main.xaml. La ejecución se realiza en Windows.